

spaghet boi の麻雀ノート

2023 年 10 月 15 日

目次

1	牌効率	1	5.2	愚形聴牌	23
1.1	辺張とその複合形	1	5.3	現物待ち	25
1.2	外嵌張とその複合形	2	5.4	序盤一向聴	25
1.3	複合搭子	3	5.5	中盤一向聴	27
1.4	両嵌張	4	5.6	両向聴以上	28
1.5	両面嵌張	5	6	副露対応	28
1.6	三嵌張・四嵌張・嵌張含みの複合形	6	6.1	放銃形と放銃打点	28
1.7	並び対子	7	6.2	どうでもいい手牌	29
1.8	飛び対子	7	7	河読み	29
1.9	対子外し	7	7.1	外側牌	29
1.10	浮かせ打ち	8	7.2	モロ引っ掛け	30
1.11	2335 の形	8	7.3	宣言牌のそば	30
1.12	112246 の形	8	7.4	河の 5	31
1.13	6889 の形	8	7.5	暗刻筋と暗刻落とし	31
1.14	134 の 1 がドラであるとき	9	7.6	ワンチャンス・ツーチャンス	32
1.15	578 の 5 が赤ドラであるとき	9	7.7	切り順	32
1.16	多面張	9	7.8	ドラ牌の放銃期待値	32
1.17	5 ブロックと 6 ブロックの選択	10	7.9	一点読み	33
1.18	一向聴 (1) : 種類	11	7.10	ポンテン・トイトイ	33
1.19	一向聴 (2) : 選択	12	7.11	混一色・清一色	33
1.20	向聴戻し	13	7.12	タンヤオ以外の役	34
2	序盤戦略	14	7.13	ポンしなかった牌	34
2.1	バラバラの配牌の打点上昇	14	7.14	チーしなかった牌	34
2.2	高くてバラバラの配牌	14	7.15	チャンタ・純チャン	35
2.3	辺張外し	14	7.16	ツモ切り立直読み	35
2.4	嵌張外し	15	A	数値計算	36
2.5	両面聴牌外し	15	A.1	点数計算	36
2.6	対子外し	15	A.2	局収支	37
2.7	アガリトップ	15	B	参考文献	37
3	副露判断	15	JECON の文法 :		
3.1	役牌	17	1. \citet[p.~100]{muhai}		
3.2	トイトイ	17	2. \citep[p.~300]{tetsusenyaku}		
3.3	片アガリ	17	3. \multicitep{hirasawa-naki, p.~48; rb1, p.~216}		
3.4	タンヤオへの移行	18	そうすると、引用が多井隆晴 (2021, p. 100) になる (独		
3.5	一発消しと海底ずらし	18	歩他, 2017a, p. 300)。複数の引用も (平澤元気, 2019,		
3.6	赤ドラを晒すと晒さない場面	18	p. 48; Chiba, 2020, p. 216)。		
4	立直判断	18	1	牌効率	
4.1	先制両面立直	18	1.1	辺張とその複合形	
4.2	先制愚形立直	19	23	辺張は搭子 (辺張・嵌張・両面) の中にもっとも両面に	
4.3	愚形の打点が両面より高い	21	23	なりにくい搭子。けれど、状況によって辺張は強くな	
4.4	字牌待ち	22			
4.5	七対子の立直判断	22			
5	立直対応				
5.1	両面聴牌				

強さ	辺張搭子
孤立 以下	
↓	
単独 以下	
↓	
単独 以上	
↓	

表 1: 辺張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

る場合もある。辺張の強さは表 1 の通りそのフォローに左右されている (ネマタ, 2014h)。

フォローが二度受けになる場合

と の場合は辺張の受け入れと他の搭子の受け入れが重なっている。つまり、この辺張を払って辺張の受けの を引いても損にならない¹。

の場合、 切っても受けの はリャンカンの受けになるので、あまりロスにならない。

受けにフォローがある場合

の場合、 引いたら頭 + 1 面子ができるが、 切っても がまだ の受けに含んでいるので、もしくは 引いても 1 面子 + 孤立の として働ける²。

変化にフォロー搭子がある場合

と の場合、嵌張に変化する時が必要な は他の搭子とさらに強い形になるので、搭子オーバーフローの時に辺張を払ってもあまり構わない。 の場合も同じ、 の形が より少し強い。

の場合は、変化の結果の がさらに に変化するその受けの が既に の受けに含んでいる。だが、この程度は辺張をただ少し弱くするだけ、大きな差は出ない。

¹これからの話は搭子はもう足りている前提の上で成立する。搭子・頭はまだ不十分の場合、どんな弱いでもこれらの形は残しましょう。さらに、 という嵌張と辺張の複合形、 引いたら頭ができ、 引いたらノベタンになり、孤立の や より有能かもしれない。

²要注意なのは聴牌まで頭ができないとき振聴になるリスク。

変化が複合形になる場合

の場合、 引いたら の形になり、 引いたら既に 2 面子になるので単純の 四連形よりやや強い。 の場合に 引いたら上記と同じ。

1.2 外嵌張とその複合形

強さ	嵌張搭子
単独 以下	
↓	
単独 以上	
↓	

表 2: 嵌張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

外嵌張は両面変化できる受け入れが 4 枚だけの嵌張、つまり 、、、。外嵌張同士の比較基準は辺張の比較基準と同じ、両面変化の受けにフォローがあれば弱くなり、変化した形がフォローと組むと強くなる (ネマタ, 2014a)。

受けにフォローがある場合

の場合に要注意のは、 引きで頭 + 両面対子になるので他のフォローがある嵌張より残す。

の場合、 切ったら受け入れが一番広いが、 を切ったら 引きの両面変化は逃される。タンヤオを見て を落とすことも実戦では多い。

他の搭子と組む場合

手牌の中に の形がある上、 が唯一の頭である場合、 引きで受け入れが になる。他の頭が既に存在している場合、 の嵌張対子にするか のリャンカンにするか場合次第。

の形は完成すれば一盃口があり、 引きで 1 面子 + 嵌張対子ができる。

一三三四五の形は一三六引きで1面子+嵌張対子ができ、ツモ五で1面子+リャンカンができる。

一 二 三 四 の形は 一 二 四 五 六 引きで 1 面子+複合面子
ができる。

一三四五の形は 四引きで三面張、五でリャンカンができる。ですが、画面変化 2 種・リャンカン変化 2 種の内嵌張ほどではない。

一三四六の形は四で両面変化、四で両面嵌張、七で三面張、八で長いリャンカンができるので、内嵌張より強い。

内嵌張の比較

内嵌張の比較は外嵌張とほぼ同じ。上記の通り、内嵌張に両面変化の受けとリャンカン変化の受けが外嵌張より多いので、の場合を除け外嵌張より強い(ネマタ, 2014b)。

1.3 複合搭子

複合搭子とは、単独搭子（辺張・嵌張・両面）と孤立牌が複合した形。3 枚の牌を使用している複合搭子は表 3 にあげられている。

名称	形	受け入れ
辺張対子		6 枚
嵌張対子		6 枚
両嵌張		8 枚
両面對子		10 枚

表 3: 複合搭子の種類

リャンカン以外の複合搭子は対子含みなので、手牌に頭がないときはこれらの形は複合搭子として働かない。逆に対子含みの複合搭子が二つ以上あれば、対子が多すぎて手牌を弱くする。複合搭子同士の比較をする場合は、孤立牌同士や搭子同士を比較する場合と異なっていて全て外すのではなく、複合搭子から1枚外すことになる。よって、最終的な待ちが良くなりやすいように、強いほうから1枚外すのが原則である(ネマタ, 2014f,g)。対子の数、複合搭子の数と両面对子の数による選択は表4の通り。

対子が二つの場合



対子が三つ、複合搭子二つ



対子が多すぎるので二つにすると打  と打  の選択。
両方の受け入れは同じ 5 種 16 枚だが、良形聴牌になる
受け入れは表 7 の通り打  の方が多いので、強い複合
搭子を単独搭子にするケース。



愚形含み同士なら両面変化が多い方を単独搭子にする。
手牌(3)は良形聴牌にならない。よって、(3)は打  に
してツモ  で両面に渡るのを期待する。



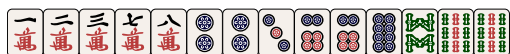
全ての複合搭子の両面変化が乏しくて単独の対子が両面になりやすい場合、一番弱い複合搭子を対子にして、中寄りの対子の両面変化を期待する。よって、(4)は打  にしよう。

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子なし）



対子含みの複合搭子が三つあれば両面変化が一番乏しい方を頭にする。そうすると、残りの複合搭子が両面になる時には余剰牌は出ない。手牌(5)では両面にならない  から  を落とす。頭に固定する場合は辺張に固定する場合より 2 枚損だが、 引いた時受け入れが 4 枚得。

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子一つ）



両面対子が一つならそこを両面固定とする。これは「強いほうから 1 枚外す」の原則に従っている。よって、(8)では  のどちらを切っても受け入れの枚数は同じ 8 種 28 枚だが、両面を残して打  とする。

(1) 対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子二つ）

両面対子が二つあれば残りの愚形含みの複合搭子を頭にする。そうすると対子が減らない上、どちらの両面対子を単独両面にする選択に比べると 2 枚損になるが、一向聴のとき受け入れの広さを考えると前者の方が有利。表 9 の通り、打  とすると受け入れが 9 種 32 枚

対子	複合搭子	両面对子	選択
2	2		完全一向聴にならないなら両面固定
3	2	0	内側の嵌張対子から対子をほぐし 外側の辺張対子を対子に固定
3	2	1	両面固定
3	3	0	弱い複合搭子を対子に固定
3	3	1	両面固定
3	3	2	弱い複合搭子を対子に固定

表 4: 対子の数、複合搭子の数と両面对子の数による選択

切る牌	受け入れ	枚数
		6 種 20 枚
		5 種 16 枚

表 5: 手牌(1)の受け入れ

切る牌	受け入れ	枚数
		7 種 22 枚
		7 種 24 枚

表 7: 手牌(5)の受け入れ

切る牌	受け入れ	枚数
		3 種 8 枚
		1 種 4 枚

表 6: 手牌(2)の良形聴牌になる受け入れ

手牌	受け入れ	枚数
(6)		5 種 16 枚
(7)		3 種 12 枚

表 8: 手牌(5)の を面子にする後の受け入れ

あるが、ツモ で複合搭子の方が先に面子になると余剰牌が出て受け入れが両面の両端だけになる。一方、打 とするとどちらの牌を引いても完全一向聴になる。

1.4 両嵌張

の形は「両嵌張」と呼ばれている。略として「リャンカン」。多くの場合はリャンカンを残して他の複合搭子を崩す。両面对子があればそれを両面にする。両面に变化しやすい嵌張対子があれば（例えば とか とか）それを嵌張にする。なぜなら、リャンカンに嵌張にすると振聴にならない前提で両面になりやすい (G・ウザク, 2019, p. 82)。

リャンカンに構えない形

手牌(9)にはリャンカンと暗刻がある。切る牌の選択の受け入れは表 10 に挙げられている。頭がないので、搭子が面子になるとき暗刻を頭にする縦引きで搭子を頭にする二つの可能性がある。その受け入れは の頭を固定してリャンカンと両面の完成を期待するの受け入れより広い (G・ウザク, 2019, p. 84)。

	(9)
--	-----

リャンカンにフォロー牌がついた形

手牌(10)でリャンカン にフォロー牌 が付いている。打 でリャンカンを固定するか打 で頭を二つにするかの選択の比較は表 11 に挙げられている。単にピンフになる確率で選択すれば、打 は有利。タン

	(10)
--	------

	(11)
--	------

手牌(11)は(10)と違い、その一つの頭が となり、完全一向聴になるツモ牌 ()が増えている。よって、ここは を切る (G・ウザク, 2019, p. 88)。

離れリャンカン

「離れリャンカン」という形は(12)のピンズの部分のような が受け入れになる形。 や を切ると二つの嵌張のどちらが固定されるが、表 12 によるとその受け入れの差はない。打 や打 にすると三色の可能性が残る。よって、ピンフと三色の確率によりここで打 にする (G・ウザク, 2019, p. 89)。

	(12)
--	------

二つのリャンカン

手牌(13)にはリャンカンが二つで、リャンカンにあと一つの牌がくっついている。ここで打 が正解 (ひい, 2005)。13の通り打 と打 の受け入れが同じ 12

³ ツモれば の待ちで 50% の確率で三色がつく

[illegible]

切る牌	受け入れ	枚数
	     	7種 24枚
	     	7種 24枚
	     	4種 16枚

表 10: 手牌(9)のそれぞれの切る牌の受け入れ

切る牌		
受け入れ		
枚数	4 種 16 枚	5 種 16 枚
ピンフがつくツモ	 (50%)	 (25%)

表 11: 手牌(10)のそれぞれの切る牌の受け入れ

枚だが、のリャンカンを固定すればツモで両面ができるのでここで嵌張対子にしない。打とが余剰牌になるので要注意。

切る牌	六五	四五	四三
受け入れ枚数	4種 16枚	5種 16枚	5種 16枚
ピンフがつくツモ	 (50%)	 (25%)	 (25%)
三色がつくツモ	 (50%) ³	 (50%)	(0%)

表 12: 手牌(12)のそれぞれの切る牌の受け入れ

切る牌			
受け入れ	        	        	        
枚数	4種 12枚	3種 12枚	2種 8枚

表 13: 手牌(13)のそれぞれの切る牌の受け入れ

枚だが、のリャンカンを固定すればツモで両面ができるのでここで嵌張対子にしない。打とが余剰牌になるので要注意。

(13)

(13)

二つのリャンカンのどちらを崩さなければならないといい待ちの方を残す (Feng, 2018, p. 26)。手牌(14)にもリャンカンが二つで、どちらを嵌張にしなければならない。ここでは  を切ってモロ引っ掛けを作る。

(14)

(14)

1.5 両面嵌張





という形は両面嵌張と呼ばれている。
 の順子と のリャンカン、 の両面と
 の順子（と の余り牌）、と両方に解釈できるので、二つ面子でできる受け入れは、



 3 種 11 枚で、

 引いたら頭ができる。


 の形も両面嵌張
 (G・ウザク, 2019, p. 118)。

(15)

手牌(15)は搭子オーバーの手牌。ととの中から一つ両面を切らなければならない。表 14 によればの部分で四連形や中ぶくれにすると打による両面嵌張の構えより 3 枚損。

(16)

(16)

頭がない形ならどうでしょう。手牌(16)は(15)の
 頭が  両面になって、向聴数が一つ戻る。単騎待ち
 を外して、単に頭ができる受け入れによれば、打  で
 の四連形を取るのが最適であろう。

(17)

(17)

手牌(17)でピンズの部分は一見に  と  の順子と  の対子に見えるが、 の両面嵌張と  の余剰牌に分析できる。切る牌の候補は対子同士の比較なら、 を切ると ( を余剰牌にして) ピンフが確定なので  を残す。

一盃口との選択

リャンカンと重なった形は一枚余って四連形になると(18)のような一盃口の可能性が出る。

(18)

(18)

表 16 によると打  で一盃口の可能性があるが、その代わりにピンフが崩れるリスクもある。打  だとしたらピンフが確定されたがそのリターンの最大値は打  の場合に及ばない。よって、打点が欲しい時は  を切ってイーペイコを狙い、ダマにすれば  を切ってピン

切る牌	受け入れ	枚数
		5 種 19 枚
		4 種 16 枚

表 14: 手牌(15)の受け入れ

切る牌	受け入れ	枚数
		18 種 59 枚
		18 種 59 枚
		17 種 57 枚
		17 種 55 枚

切る牌	頭ができる受け入れ	枚数
		10 種 30 枚
		9 種 26 枚
		9 種 26 枚
		9 種 26 枚

表 15: 手牌(16)の受け入れ

フで闇聴をとる。

両面嵌張の先導形

両面嵌張から一枚外しの先導形は見逃されやすい。例えば、のがなくなるの形は一見ではの筋なので切りやすい。例えば、のがなくなるの形でもは不要に見える。

	(19)
--	------

	(20)
--	------

手牌(19)と(20)は同じとの二択。ツモやによって両面嵌張ができるのでどちらでも一番孤立されているを切るべき。

ピンフとタンヤオ

	(21)
--	------

暗刻があるタンヤオで和了すると点数がピンフより高いのでタンヤオにする (G・ウザク, 2019, p. 119)。手牌(21)では打の受け入れ枚数は打と同じ 19 枚に過ぎない。打でタンヤオ狙いか、打でピンフ確定か、という選択。タンヤオのみは出アガリでもツモでもピンフのみより符が多い上、鳴くことができるので、ここで打にする。

	(22)
--	------

切る牌		
受け入れ		
枚数	6 種 19 枚	5 種 19 枚
ピンフがつくツモ	(78.9%)	(100%)
一盃口がつくツモ	(15.8%)	(0%)

表 16: 手牌(18)の受け入れ

手牌(22)も同じ、両面嵌張の形があるが打でタンヤオが確定される (G・ウザク, 2016, p. 10)。

1.6 三嵌張・四嵌張・嵌張含みの複合形

要すると「偶数三嵌張<孤立牌<奇数三嵌張<外嵌張<奇数四嵌張<内嵌張」(chirno, 2008)。

奇数三嵌張 (や)は()引いたら両嵌張+両面なので序盤で頭がない時~全て有効牌なので孤立牌より残す。外嵌張があるなら両嵌張に固定する。

奇数四嵌張 ()は()引いたら1面子+1搭子なので外嵌張より残す。だが両面変化がないので内嵌張あるなら四嵌張を外す。

偶数三嵌張 ()は1ブロックとしては膨大なスペースに対して効率が低下すぎるので普段は2や8を切る方がいいが、タンヤオを目指すとき24と68のリャンカンと見える、また縦重なりも期待できる。従って、手牌(23)からを切り僅かな三色の可能性を残し、手牌(24)からの対子を落とす (ゆうせー, 2022e)。

	(23)
--	------

	(24)
--	------

やの形は5(6)引いたら強い形⁴になるので離れた対子+嵌張より強い。

やの形はリャンカンシャンポンになる可能性がある上、ツモでという両面嵌張ができるのでより強い。

には切りで嵌張対子にすることと切りで両嵌張にすること二つの選択肢がある。孤立の37よりは持たない。も同じ。けれどの形は変化が多いので外嵌張より持ってもいい。

⁴から1面子+1頭を作る受け入れは4種12枚。ゆうせー (2021)によるとこの形は「リャンカンシャンポン」と称される。

切る牌

一盃口狙い

鳴く前提や
ソーズの変化

表 17: 飛び対子が繋がった形の選択

1.7 並び対子

のような形は、 と の二つの対子と、
 の順子が二重になる形の両方に解釈できる。ピン
フに向かうなら、「順子や他の対子<並び対子<愚形」
の切る順で行こう。

(25)

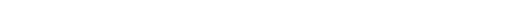
(26)

手牌(25)はピンフがつく可能性が高いので、のどちらを切って完全一向聴をとる。手牌(26)は嵌張があって、ピンフがつく可能性はそこまで高くないので、嵌張を落としての引きを期待する。手牌(27)は対子の一つが么九牌になるので価値が高くない。の対子さえなくなればタンヤオが確定するのでここでを落とす (G・ウザク, 2019, pp. 112–113)。

1.8 飛び対子


 のような対子が一つ離れた形は「飛び対子」と呼ばれている。順子に解釈できないため、多くの場合は 3 枚構成の 1 ブロックに構えるべき。それでも、概ね切る順は並び対子と同じ「順子・他の対子<飛び対子<愚形」(G・ウザク, 2019, pp. 114–117)。

(28)



(29)

手牌(28)からは  や  を切る。 の双碰に狙うなら  を切る。ツモ  による完全一向聴に狙うなら  を切る。手牌(29)の場合、愚形があるから先に愚形を払う。ツモ  による両面変化を見て  から切る。

? ?

飛び対子が繋がった形は(30)のように三つの対子が見える。多くの場合には  を切って縦引きの  でも

切る牌	受け入れ	枚数
		6種 20枚
		5種 16枚
		5種 16枚
		5種 14枚
		5種 14枚
		5種 14枚
		5種 14枚

表 18: 手牌(30)の受け入れ

横引きの  でも一つ面子+一つ頭ができるので、打  の受け入れは最大。ですが、 切らず  引いたら一盃口があるので、他の部分 ((30)の ) が弱いなら飛び対子を残す。

1.9 対子外し

対子が 3 組の場合は基本的に対子を優先的に外す (ネマタ, 2014c)。3 対子より 2 対子の方の受け入れが 2 枚多いから (p. 34 G・ウザク, 2019)。ただし、1.3 で触られた広い 2 対子の手になるために 3 対子を維持するケースもある。

対子外しの優先順位は孤立牌の優先順位と同じ、端に近い対子を先に落とす(ネマタ, 2014c)。



立体図 1 のようなオーラスで、最下位との点差は僅かな 1600 点。なんの役があっても早く上がりたい状況。、との選択。一見に打だとしたらタンヤオがつきそうだが、表 19 によれば打や打でピンフを狙う方がより早い。567 の三色もありそうなのでをツモ切りする。

切る牌	受け入れ	枚数
		4 種 12 枚
		7 種 23 枚
		7 種 23 枚

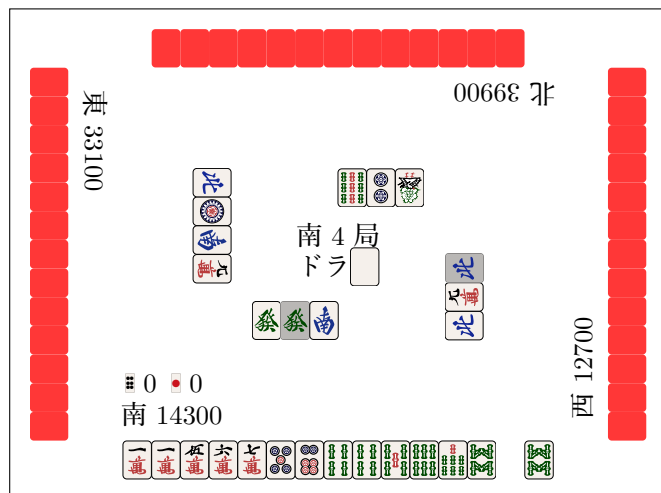
表 19: 立体図 1 で自分の手の受け入れ。

飛び対子や並び対子がある場合、一盃口を狙うなら 3 対子を維持する。一盃口にしない場合、飛び対子や並び対子の方から 1 枚を外す。の形があって、1 面子で良しとすると打 、もう一つの搭子が欲しければ打  により  のくつつきを期待する。

切る牌			
受け入れ			
枚数	8 種 28 枚	7 種 24 枚	7 種 24 枚
ピンフがつくツモ	 (28.6%)	¹ (20.8%)	 (41.7%)

¹ 待ちがになるがで和了ればピンフがない

表 20: 手牌(33)の受け入れ



立体図 1: オーラスの場面で対子が三つ揃った。

1.10 浮かせ打ち

浮かせ打ちとは、対子（主に中張牌対子）から 1 枚だけ落とし、残した孤立牌へのくつつきを狙うこと（ネマタ, 2014c）。手役に絡む数牌の対子を 1 枚外して、孤立した牌へのくつつきを期待する（p. 168 G・ウザク, 2019）。例え(32)のような双碰待ちのリーのみ手、打としてピンズの一通や 789 の三色を見込む。



1.11 2335 の形

例え手牌の中にの形があったら、要すると、1 ブロックにしたい時は打、1 面子と一つの頭が欲しいなら打。がなくなると受け入れがになったが、のどちらをツモったらの部分に頭になれない。を切ったらが頭になって、受け入れがのくつつきで広がるが、ツモでピンフが消え、ツモで嬉しくない愚形が残す。



1.12 112246 の形



切る牌	条件
	タンヤオに向かう
	ピンフに向かう
	タンヤオもピンフもならない



手牌(34)はタンヤオが見えるので、を切って仕掛けでもしてタンヤオを目指す。手牌(35)にはタンヤオはちよつと無理だけど、ピンフがつく可能性が高いならを切ってリャンカンを残す。手牌(36)のような立直のみを目指す場合はを切っての双碰を狙う。手牌(37)は役牌に絡んでいるのでポン材を残しの嵌張を落とす（ゆうせー, 2022a）。

1.13 6889 の形

形		
枚数	6 枚 (×4 + ×2)	6 枚 (×4 + ×2)

表 21: 1 面子になる枚数の比べ

形		
変化	+	+

表 22: とを引いた場合（頭はもう一つできている上に）

多くの場合では 6889 の形の中の 9 は余り牌なので切ると大した差は出ないが、とを引いたらが残る方が少し有利（とあつ一つのペアの双碰またはの両面）。ですので、を残す基準は孤立の么九牌や役牌との比較である（ゆうせー, 2022c）。



東 1 局 西家 ドラ

(39)

一向聴に絞るとき基本的に **不聴** 切りは効率的な方であるが、手牌(38)または(39)のような切る候補は孤立の么九牌や役牌の場合 **不聴** を残す方は少し有利である。

東 1 局 西家 ドラ 

 (40)

東 1 局 西家 ドラ

六萬 八萬 八萬 九萬 四風牌 三張 三張 三張 三張 北 北 南

(41)

手牌(40)と(41)のようなテンパイまで遠い場合は孤立の么九牌やオタ風を切る方がマシである。

東 1 局 西家 ドラ

六萬 八萬 八萬 九萬 南風牌 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬 北風牌 北風牌

(42)

切る候補は  と孤立の役牌の場合、役牌を残し方がいい。

東 1 局 西家 ドラ

二萬 六萬 八萬 八萬 九萬
四萬 五萬 七萬 三萬 一萬
南風牌 北風牌

(43)

しかし、横引きが期待でき立直を目指す手牌なら孤立の役牌を切る方がいい。

1.14 134 の 1 がドラであるとき

東 1 局 西家 ドラ 

	 切り	 切り
 と	1000 点 7 枚、2000 点 1 枚	2000 点
 と	2000 点 7 枚、3900 点 1 枚	3900 点
 と	3900 点 7 枚、7700 点 1 枚	7700 点

表 23: 赤ドラの有無で(44)の期待値

表 23 の通り、赤ドラがないとき、 の嵌張待ちは  の両面待ちより打点上昇の程度は大きくないため、 の切りはおすすめである。しかし、赤ドラまたは他のドラが 1 枚以上あれば、 を残し、 ポンで  単騎に移行することや  を引いて双碰待ちことによる大きい打点上昇は期待できるので序盤では  を切る方がいい(ゆうせー, 2022d)。

聴牌まで遠い    を残す
一向聴 タンヤオがないとき  切り
聴牌 基本的に  切り

表 24: 八七五 の捌き方

1.15 578 の 5 が赤ドラであるとき

(46)

(47)

聴牌まで遠いとき、

一向聴をとるとき、他の役があれば、を切って受け入れを最大限にするべきである。例外として、タンヤオや三色を見込むとき、を切って仕掛けしても早く聴牌を目指そう。なので、(47)のように役牌がもうすでにある場合は、を切ろう。

聴牌を取るとき、基本的には  を切って両面待ちで立直する。なので、(48)の場合  の待ちにして  を切るのがおすすめ。ただし、(49)のように 567 の三色があれば  を切って闇聴しよう。

1.16 多面張

多面張とは、最小単位の待ち（単騎・辺張・嵌張・双碰・両面）が複数存在している手牌の組み合わせ。のような形の三面張は、待ちがなので多面張に該当し、もっとも知られている多面張である。G・ウザク (2019, pp. 124–125) が書いた表 25 に挙げられている形は全て 7 枚を使っていて、多面張に該当する条件は下記の通り。

1. 2 面子+浮き牌
2. 1 面子+嵌張・両面+頭

「2面子+浮き牌」の場合、その浮き牌はあと1面子に関連し、**三連** **三連** **三連** **四連** **五連** **六連** **六連** の場合を除け、頭ができやすい。よって、13枚の手牌の他6枚の部分には頭がない時、7

形	分析	待ち
	333 + 456 + 78	8
	333 + 456 + 78	7
	333 + 456 + 78	6
	333 + 456 + 78	5
	333 + 456 + 78	4
	333 + 456 + 78	3
	333 + 456 + 78	2
	333 + 456 + 78	1
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0
	333 + 456 + 78	0

表 25: 7 枚の牌を使っている多面張

枚の多面張は十分に機能する。逆に他 6 枚の部分に頭がすでにできているなら手牌は非常に弱い。

(50)

孤立の を切って、待ちが — の 28 枚になる超広い一向聴。暗刻あり頭なし、そして他の搭子は全て両面、有効牌を引いたら必ず良形聴牌になる。

(51)

残りの搭子は全て良形でなくても、最大に 6 ブロックができていますので、 の愚形を払って良形聴牌に期待する。

(52)

頭がもうできているので、向聴戻ししない前提で孤立の や を切らなければならない。 切っても残りの は浮き牌だけとして働いていて、受け入れが狭い。

(53)

7 枚の多面張を残しても、受け入れが僅かな の 8 枚で、非常に狭い一向聴。

他の多面張

(54)

待ちは 4 種 10 枚。

1.17 5 ブロックと 6 ブロックの選択

5 ブロックの打法に余剰牌が出づらい。6 ブロックの打法は、手役や待ちに関して搭子の選択を伸ばし、先切りが効いている場面もある (G・ウザク, 2019, p. 17)。手牌(55)に 6 つのブロックがあり、 を落とすのは 5 ブロックの打法、打 とするのは 6 ブロックの打法。5 ブロックの打法なら、完全一向聴になりやすく、三色の可能性も残っている。一方、6 ブロックの打法なら、一向聴の時受け入れが 4 種 16 枚しかない。それが 6 ブロック打法の最大な欠点 (G・ウザク, 2019, p. 18)。

東 1 局 南家 6 巡目 ドラ (55)

手牌(56)に打 として 6 ブロックにする手もあるが、ツモ での完全一向聴を逃さないように を落とすのは現代流のセオリーであろう (石橋伸洋, 2015, p. 21)。

(56)

真っ直ぐ進めると手が安いか愚形濃厚なら 6 ブロックにする (G・ウザク, 2019, p. 23)。平場の東場なら(57)は完全一向聴にするべき。だが、点数が少ない南場なら、ここで打 でピンフを確定してツモ による三色の可能性もある。点数が必要な場面ならドラを浮き牌として残す選択もある。

(57)

6 ブロックを 5 ブロックに絞る時に搭子の落とし順は「辺張>嵌張>対子>両面」。例え、手牌(58)は対子の を落とすのは効率が一番良く、手牌(59)なら を払う (石橋伸洋, 2015, pp. 21-22)。

(58)

(59)

1.18 一向聴 (1)：種類

麻雀は 14 枚の牌で「4 面子 + 1 頭」をできるゲームなので、聴牌の時は「頭なし 4 面子」(単騎・延べ単)と「3 面子 + 1 頭 + 1 搭子」(辺張・嵌張・両面)もしくは多面張。一向聴は、前述の形をもう一回崩して、その種類は下記の通り (tomo sann, 2022)。

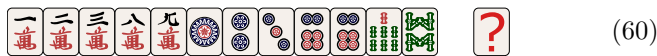
	面子	対子	他の搭子	浮き牌
余剰牌一向聴	2	1	2	1
完全一向聴	2	1	2	1
ヘッドレス一向聴	3	0	2	0
くっつき一向聴	3	1	0	2

表 26: 一向聴の種類

余剰牌一向聴

余剰牌がある一向聴は、面子が二つ、搭子 (対子含み) が二つがある上、あと一つの孤立牌が浮いている状態を指す。その余剰牌の機能は下記の通り三つある：

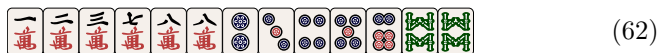
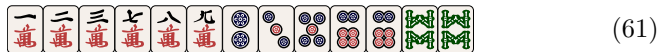
1. 安全牌
2. 良形変化
3. 打点上昇



手牌(60)の ? が 北 の場合、誰にも不要な字牌を抱えて守備へ寄っている。南 の場合、南 引いたら良形ができ 南 南 の辺張を払う。西 の場合、西 引いたら下の三色が見える。余剰牌が出ているため、受け入れが狭い。手牌(60)の受け入れは 南 南 南 最大 3 種 12 枚。南 南 が 南 南 になっても受け入れが 4 種 16 枚に過ぎない。

手牌が良形確定なら余剰牌を安牌としてを抱えていく。愚形があるなら自分の手で優先して良形変化への余剰牌を持っていく。

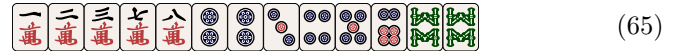
完全一向聴



完全一向聴は(61)のように、その浮き牌がある両面搭子に重なってできる両面对子がある形。その受け入れが、ある両面搭子が両面对子のともに二度受けになるという最低の場合でも 5 種 16 枚。両面搭子が順子に繋がって三面張ができる場合、例え(62)のように、受け入れが 南 南 南 7 種 23 枚となる。

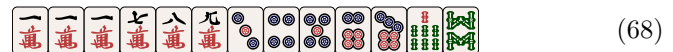
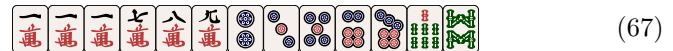
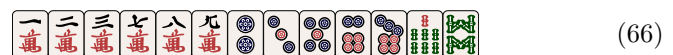


手牌(63)が含んでいる 南 南 南 南 の形があれば完全一向聴になる。受け入れは 南 南 南 南 6 種 19 枚。この形は 南 南 南 + 南 南 南 で分析できるが、19 枚の受け入れになる「順子 + 嵌張対子」のはこの形だけ。例え(64)のように 南 南 南 が 南 南 南 になると受け入れが 南 南 南 5 種 16 枚となる。



手牌(65)のように、ピンズの部分が 南 南 南 南 南 か 南 南 南 南 南 か、両面对子が順子に繋がった場合受け入れが 7 種 23 枚となる。

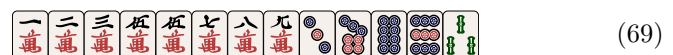
ヘッドレス一向聴



ヘッドレス一向聴は(66)のように全ての搭子には対子がない形。南 南 南 のどちらが先に重なったら良形聴牌になるが、南 南 南 先に引いたら単騎になってしまうリスクがある。従って、手牌(66)の受け入れが 南 南 南 南 8 種 28 枚となるが、良形聴牌できるツモ牌はただ 4 種 12 枚。

暗刻が含まれているヘッドレス一向聴は必ず良形聴牌になる。例え(67)のように、南 南 南 南 引いても 南 切って残りの両面が十分に働く。よって、(66)と(67)の受け入れが同じ 8 種 28 枚であるが、良形聴牌率によると後の方が圧倒的に有利。そして(68)のようにある両面が順子につながって三面張ができれば受け入れが一気に 11 種 37 枚になるので、非常に強い形である。

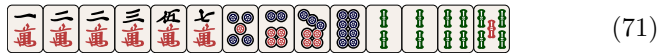
くっつき一向聴



くっつき一向聴は(69)のように、二つの浮き牌と頭に関連する牌が引いたら聴牌できる形。その受け入れが 11 種 40 枚 (南 南 + 南 南 南 南 + 南 南 南 南) あり、一番聴牌になりやすい形であるが、良形聴牌できる牌は 南 南 南 4 種 16 枚だけ。さらに(70)のように浮き牌が端牌になる場合、受け入れが 7 種 24 枚になり、有効牌引いても必ず愚形聴牌になる。

1.19 一向聴 (2) : 選択

ここまでの話は全ての搭子に愚形がないという前提の上で成立する。愚形があったら受け入れがさらに減って、不十分と思える形。聴牌になりにくくて、聴牌になっても高い確率で愚形聴牌になるので、不十分の一向聴の場合で考えるのは良形変化と向聴戻し (manboo, 2013)。



手牌(71)では 二速 三速 どちら切っても受け入れが 六速 七速 3種 12枚になるが、二速 三速を残して 四速 五速を引いたら良形になるのでここで 二速 を切る。



手牌(72)では 二速 三速 どちら切っても受け入れが 六速 七速 3種 11枚になる上、一枚の 二速 が既に手牌にあるので、巡目がまだ深くないなら打 二速 で両向聴に戻ってよりいい一向聴を取るの得。



手牌(73)では 二速 三速 四速 の三択。どちらを切っても受け入れに差が出ないけれど、二速 を落とした場合 六速 を引いたら暗刻ありヘッドなしの広い一向聴になるのでそっちの方がより有利。



手牌(74)では、打 二速 の受け入れ (二速 三速 四速 五速 4種 16枚) が打 三速 の受け入れ (三速 四速 五速 六速 5種 15枚) により1枚多いけれども、打 二速 の後に 二速 三速 引いて 二速 切りで完全一向聴ができるので、受け入れの枚数に差が大きい場合良形変化を優先させる。

強い待ちを残す



手牌(75)では 二速 と 三速 の二択。どちらの受け入れも同じだけど、二速 三速 に 二速 の受け入れを残した場合 二速 三速 の双碰受けに引いたら三面張が崩れてしまうのでここで打 二速 として三面張を固定する。



手牌(76)では 二速 と 三速 の二択。二速 の方が仕掛けやすい(聴牌できる確率がより高い)が、二速 三速 待ちの和了できる率がより高い。どっちにせよ、聴牌率は常に上がり率より高いので、上がり率を重視してここで 二速 を切る。

搭子オーバー形



搭子オーバー形であればターツ落としの基準でターツ同士の比較をすることとなる (ネマタ, 2014d)。受け入れに差が無く、裏目を引いた場合にもフォローがあるのであればそれも考慮する。たとえ、(77)で 二速 引いても 二速 三速 の搭子が 二速 三速 へ変化できるので 二速 六速 を落とす。

内寄りのターツを残したほうが変化が多いが、外寄りのターツが待ちになった時に有利になる。これは即テンパイするケースと変化するケースの頻度の差と、待ちになった場合の和了率との差を考慮して判断することになる。内嵌張と外嵌張程度の差なら和了率にそこまで差がないので内嵌張を残すが、2・8対子と客風対子とならと和了率の差が大きいので後者を残すことが多い。

役による打牌判断

いくらの役があっても、一向聴の時では速度を優先すべき。選択肢同士の受け入れに差が出ない場合、役で判断しよう。

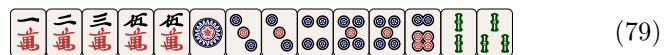


打牌 受け入れ

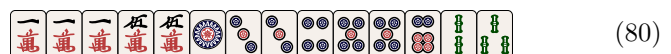
二速	7/22 : 二速 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 五十一速 五十二速 五十三速 五十四速 五十五速 五十六速 五十七速 五十八速 五十九速 六十速 六十一速 六十二速 六十三速 六十四速 六十五速 六十六速 六十七速 六十八速 六十九速 七十速 七十一速 七十二速 七十三速 七十四速 七十五速 七十六速 七十七速 七十八速 七十九速 八十速 八十一速 八十二速 八十三速 八十四速 八十五速 八十六速 八十七速 八十八速 八十九速 九十速 九十一速 九十二速 九十三速 九十四速 九十五速 九十六速 九十七速 九十八速 九十九速 一百速
三速	7/20 : 三速 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 五十一速 五十二速 五十三速 五十四速 五十五速 五十六速 五十七速 五十八速 五十九速 六十速 六十一速 六十二速 六十三速 六十四速 六十五速 六十六速 六十七速 六十八速 六十九速 七十速 七十一速 七十二速 七十三速 七十四速 七十五速 七十六速 七十七速 七十八速 七十九速 八十速 八十一速 八十二速 八十三速 八十四速 八十五速 八十六速 八十七速 八十八速 八十九速 九十速 九十一速 九十二速 九十三速 九十四速 九十五速 九十六速 九十七速 九十八速 九十九速 一百速
四速	6/19 : 四速 五速 六速 七速 八速 九速 十速 十一速 十二速 十三速 十四速 十五速 十六速 十七速 十八速 十九速 二十速 二十一速 二十二速 二十三速 二十四速 二十五速 二十六速 二十七速 二十八速 二十九速 三十速 三十一速 三十二速 三十三速 三十四速 三十五速 三十六速 三十七速 三十八速 三十九速 四十速 四十一速 四十二速 四十三速 四十四速 四十五速 四十六速 四十七速 四十八速 四十九速 五十速 五十一速 五十二速 五十三速 五十四速 五十五速 五十六速 五十七速 五十八速 五十九速 六十速 六十一速 六十二速 六十三速 六十四速 六十五速 六十六速 六十七速 六十八速 六十九速 七十速 七十一速 七十二速 七十三速 七十四速 七十五速 七十六速 七十七速 七十八速 七十九速 八十速 八十一速 八十二速 八十三速 八十四速 八十五速 八十六速 八十七速 八十八速 八十九速 九十速 九十一速 九十二速 九十三速 九十四速 九十五速 九十六速 九十七速 九十八速 九十九速 一百速

表 27: 手牌(78)の受け入れ

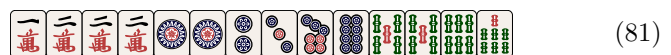
手牌(78)の場合、二速 を切って 二速 三速 の一盃口になる可能性があるが打 二速 の受け入れと良形聴牌率で比べると不利なのでここで一盃口を見切って打 二速 とする。



手牌(79)では打 二速 と打 三速 の受け入れが同じだが、打 二速 の方に一盃口チャンスがあり、一方打 三速 の方に三色とピンフの可能性があるので、ここで打 二速 とする。



手牌(80)は(79)の変化形、三色もピンフもつかない。この状況なら 二速 を切って、ツモ 二速 で完全一向聴を期待する。



手牌(81)に打  に受け入れが 20 枚、打  に 21 枚、打  にも 21 枚ある。打  とするとピンフにならない上  のような良い待ちを失うのでここで論外。亜両面は内側の方に良形変化の枚数が多いのでここで  を切る。

ドラが使い切られない完全一向聴

手牌(82)は  を切ると完全一向聴になるが、 はドラ表示牌として既に 1 枚減っていて、点数が欲しい場合ならリーのみを避けるためここで打  とする (石橋伸洋, 2015, p. 19)。

南家 8 巡目 ドラ  (82)



愚形含み完全一向聴

普通には安牌を持つためにも良形完全一向聴を余剰牌一向聴にはしない⁵(ネマタ, 2014e)。単独搭子が愚形である場合、選択肢が下記のように三つある。

1. 複合搭子を両面にして余剰牌一向聴を取る
2. 浮き牌を切って愚形含み完全一向聴を取る
3. 愚形搭子を払って両向聴に戻る

手牌(83)は  を切ると「愚形含み」完全一向聴になる。 切りで余剰牌一向聴になる。 がドラそばの場合、 切りでドラ絡みの嵌張・両面を期待する。そうでなければ  切りで素直に愚形含み完全一向聴を取る方がいい。

手牌(84)なら愚形が内嵌張になって両面変化ができやすいので  がよほど重要ではないのでここで切る。

手牌(85)なら孤立牌が順子についているので良形ができやすい。よって、ここで  を切って 6 ブロックにする。

手牌(86)でさらに頭が  になって  のフォローができるので、直接に  を落としても  がロースにならないので向聴戻ししてもいい。

⁵受け入れが枯れている場合なら安牌を残す。

(87)



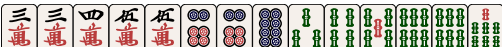
四連形と内嵌張の組み合わせ。極稀の 2 3 4 三色のために打  にする。打  で 6 ブロックにしても良いか  引きで完全一向聴にならないのは損。

(88)



手牌(88)に両面对子が二つあるが、愚形が対子になる変化が期待できるので両面对子を対子にしない。 の受け入れと  という強い待ちを考えたら  を切る。

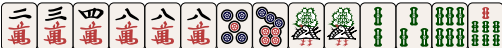
(89)



手牌(89)は打  ツモ  でヘッドレス一向聴になる可能性があるが、打  の受け入れが打  より 4 枚損。親なら、もしくは巡目が既に深いなら素直に打  で愚形含み完全一向聴にする (G・ウザク, 2016, p. 10)。

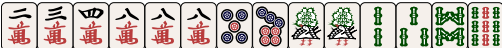
愚形含みヘッドレス一向聴

(90)



手牌(90)で打  で広いヘッドレス一向聴ができるが、ソーズの  を引いたら必ずカン  待ちになる。よって、巡目がまだ早いなら愚形の崩してよりいい形を待つのは有利。ただし、聴牌を遅らせる余裕がないなら素直に  を切るべき。

(91)



手牌(91)には良形聴牌ができないので、素直に  を切って聴牌を目指す。その時立直するか黙聴するか考えればいい。

1.20 向聴戻し

向聴戻しの有効局面は下記のパターンの一つ：

1. 強い形 (4 連形、中ぶくれ) × 2
2. 強い形 + 打点増加孤立牌
3. 打点増加孤立牌 × 2
4. 愚形にフォローがある
5. 愚形が枯れている (2 枚切れ)
6. 一向聴にとると愚形安手確定

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ  (92)



手牌(92)は混一色が見えるのでここで外嵌張の  を外す。

タンヤオがないため、辺張を落としても打点はよほどよくななさそう。聴牌のときの最終形の想定すれば、辺 を避けるもったいい待ちを作る。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ

 (101)

ドラ 3 で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が になったら伸びやすいので辺張を外すのはおすすめ。

2.4 嵌張外し

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ

 (102)

マジョリティは の嵌張を落としてタンヤオを確定するが、 が先に埋まったメンピンの可能性が消滅する。 を落としても からもう一つ面子ができる可能性が低いので、 切りがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 92–97)。

2.5 両面聴牌外し

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ

 (103)

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ

 (104)

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ

 (105)

全ての状況は早めの 3 巡目。そのまま立直すれば打点はただの 1300 ですが、 を落としタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇する。(104)は を落として を引けばまだ三色やピンフに替わり機会が多いのでダメはおすすめ。(105)が 単騎になる可能性があるため、それを避けて即リーがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 68–73)。

2.6 対子外し

南 4 局 南家 1 巡目 ドラ

 (106)

チャンタが見えるが、愚形ばかりな手牌。そのまま立直すれば大体 2600 に過ぎない。ですので、 の対子を落とし、 重なりや 槓で打点を最大限にするのはおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 74–79)。

2.7 アガリトップ

南 4 局 西家 1 巡目 ドラ アガリトップ

 (107)

一気に見ると和了れなさそうな配牌であるが、供託があるのでアガったらトップになる、ワンスリー⁶であれば是非トップになってほしい。まずは門前でチートイ以外はほぼ無理。 の対子と役牌を落とすと僅かな確率でタンヤオがつく。役牌で和了れば、浮き牌の とドラ表示牌の が打牌候補になる (独歩他, 2017a, pp. 114–119)。

3 副露判断

下記の条件がどちらの一つが満たす手牌は鳴くべき (平澤元気, 2019, pp. 36–41, p. 45, pp. 58–61)、

- ・立直の打点上昇が限られた
- ・愚形 (または枯れている両面) を解消するため
- ・手牌の価値が満貫ある

下記の条件を全部満たす手牌は鳴きべきではない (平澤元気, 2019, p. 48; Chiba, 2020, p. 216)、

- ・安い (鳴いたら 2000 に過ぎない)
- ・遠い (頭がない・3 副露の可能性が高い)
- ・安全牌がない

鳴きのメリットとデメリットは表 28 の通り。同じ手牌でも状況によって鳴くべきかないかが分かれる。たとえば、アガリトップ、南場のトップ目、東風戦の場合、誰より早く和了るべき場面なら、後付けのリスクがあっても積極的に鳴く (独歩他, 2017a, pp. 138–145)。

	鳴き	門前
速度	○	×
打点	×	○
守備	×	○

表 28: 鳴きのメリットとデメリット (平澤元気, 2019, p. 87)

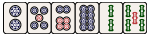
打点

両面+両面の受けて鳴きにより打点が 1/3 になると中盤まで立直を狙う (平澤元気, 2019, p. 33)、鳴いても打点がそんなに下がらないなら中盤に入ると鳴く (平澤元気, 2019, p. 38)。

東 1 局 西家 ドラ

 (108)

⁶ トップ目のポイントは +30 にして、二着目のは +10、三着目のは -10、ラス目のは -30。

例え(108)の場合、門前で行けばピンフがなくても少なくとも 5200 点がある。一方、 で鳴いたらこの手牌の価値は 2000 点に過ぎない。よって、12 巡目までは鳴かない（もちろん相手の速度や待ちの残り枚数で調整することもよくある）。

東 1 局 西家 ドラ  (109)



手牌(109)にもう一つのドラがあって、鳴いたら最低限の価値が 3900 点になる。中盤まで立直を狙えばその打点の期待値は跳満になればならない。よって、和了率を優先するなら 6 巡目に入ったら鳴く⁷。

東 1 局 西家 ドラ  (110)



満貫があるなら全部鳴く（平澤元気, 2019, p. 61）。手牌(113)はタンヤオ・ドラ 3 でほぼ満貫。 の辺張を生かす役は立直しかない。タンヤオを確定ため向聴数を進めなくてもチー  あと  を落とすかチー  の形（ の形で）にするか、満貫に全速前進。

愚形解消

ネックである愚形が解消されたら全てを鳴く（平澤元気, 2019, p. 40）。愚形+両面なら両面を中盤後半までスルーする方がいい。例え手牌(110)が愚形+両面の受けがあって、 が何巡目で来てもチーテンを取る。 なら 9 巡目までスルー。

東 1 局 北家 ドラ  (111)



ネックではない愚形を鳴かない（平澤元気, 2019, p. 40）。特にブロックが 6 つあって、愚形が一つだけで、三色などの役を確定するためではないと鳴かない。よって、(112)は  を鳴かないが、(113)は打点もう十分なので  はチーする。

東 1 局 西家 ドラ  (112)



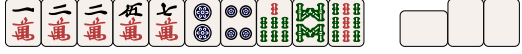
東 1 局 西家 ドラ  (113)



手牌(114)のように愚形ばかりで向聴数を進めないけど  をポンすることにより受け入れが  から  へ変化するのでここはポンすべき（平澤

元気, 2019, p. 199)。手牌(115)のように片方が愚形の場合でも頭をポン有利。手牌(116)のように暗刻があるなら頭を積極的に消していくのが有利。

東 1 局 西家 ドラ  (114)



東 1 局 西家 ドラ  (115)



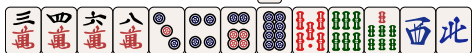
東 1 局 西家 ドラ  (116)



聴牌までの距離

鳴くと頭の候補が 2 枚減るので頭がないと鳴きを控えよう（平澤元気, 2019, p. 55）。但し、 や  のような頭が出来やすい形があれば頭がなくても大丈夫。

東 1 局 西家 ドラ  (117)



東 1 局 西家 ドラ  (118)



上家が  を切った。手牌(117)で  を鳴いたら頭の候補が  2 種減る。手牌(118)で鳴いてもツモ  により頭ができる上、最後まで頭が出来なくても  待ちや  待ちにすることもできる。

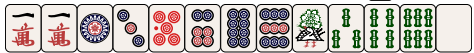
相手の速度

相手が聴牌している（または聴牌していそう）なら副露して和了率を優先する（平澤元気, 2019, p. 153）。上記のような中盤の終わりまでスルーの手牌で、相手がもう立直をかけている、もしくはもう両副露しているなら、手牌を鳴いて早く聴牌を取るのは得。

上家の捨て牌の傾向

上家が捨てそうな牌なら鳴く（平澤元気, 2019, p. 158）。特に上家が混一色を狙って、他の色の牌を切らなければならない状況。

東 1 局 北家 6 巡目 ドラ  (119)



手牌(119)はバラバラの手牌。6 巡目でマンズの混一色をしている上家が  を切った。この手を上げる役はピンズのイッツーだけがチー  により手牌の価値が高ま

⁷こちらは一向聴の場合。両向聴ならもっと早く鳴けばいいと思う。

る上上家がピンズを切ってくれる可能性が高いのでここでチー。

東1局 北家 5巡目 ドラ

 (120)

手牌(120)もバラバラの手牌。上家が を切った。カン を上家から鳴ける可能性が非常に低いので、ここで をチーして の嵌張を先に処理する。

3.1 役牌

役牌があればほとんどの場合は鳴く。鳴かないの場合は次の二つ (平澤元気, 2019, p. 103)、

- 頭が役牌しかない
- 鳴いたところで安くて遠い

頭が役牌しかない

東1局 西家 ドラ

 (121)

例え(121)のように頭が の対子しかない場合、 鳴いても速度が上がってないのでスルー。2枚目が切られてもスルー (平澤元気, 2019, p. 104)。

東1局 西家 ドラ

 (122)

逆に(122)のようにポンテンができる手牌では、立直・ドラ1の打点は最低2600点、発・ドラ1の2000点からあまり高くないので中盤に入るとポンテンをとる方がいい (平澤元気, 2019, pp. 105–106)。

東1局 西家 5巡目 ドラ

 (123)

手牌(123)のように残りの搭子が愚形なら、役牌対子を鳴いても愚形搭子の縦引きで受け入れが大きく下がないなら鳴く。

東1局 西家 4巡目 ドラ

 (124)

手牌(124)は最低でも7700点。 をポンしたら頭がなくなるがまず役を確定する (独歩他, 2017a, pp. 164–167)。

鳴いたところで安くて遠い

東1局 西家 ドラ

 (125)

三向聴・愚形ばかり・頭がないという遠い手牌で安くなら鳴かない (平澤元気, 2019, p. 110)。例として(125)はスルー。逆に価値があればほぼ全部鳴く。

3.2 トイトイ

東1局 西家 4巡目 ドラ

 (126)

七対子一向聴で役牌対子があると鳴きに寄せる。対子の種類が12・89の牌が多いならなおさら。手牌(126)に のネックがあって出たら積極的に鳴こう (独歩他, 2017a, pp. 204–211)。

東1局 西家 5巡目 ドラ

 (127)

手牌(127)をトイトイにするとドラ が働かないので手牌の価値は2600に過ぎない。親番で早く役を確定したい場面などではないなら鳴かない。

3.3 片アガリ

片アガリの場合でも通常の副露判断に従う (平澤元気, 2019, p. 123)。手牌の価値があれば振聴になるリスクを負って早く聴牌を取るの方がいい。

東1局 西家 ドラ

 (128)

手牌(128)の場合、上家が を切った。両面+両面ですが聴牌までにおよそ8巡目がかかる。 だけでロンできても早く満貫を確定の方がいい。

東1局 西家 ドラ

 (129)

東1局 西家 ドラ

 (130)

手牌(129)と(130)はバラバラの牌姿。聴牌までまた遠いの階段、両副露になる可能性が高い上、リーチが来て2000点の愚形で押し返すのは難しい。「和了より押し引きの精度が要求されるルール」であればスルー (平澤元気, 2019, p. 124)。しかも(130)が両面二つあるので門

前で聴牌する確率がより高い。アガリトップなら鳴く(平澤元気, 2019, p. 123)。

3.4 タンヤオへの移行

3900 点があるなら向聴数が変わらなくても速度が上がるため鳴く(平澤元気, 2019, pp. 127–128)。2000 点なら場況(相手の速度・待ちの状況・ドラが使えかなど)で判断する。

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(131)

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(132)

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(133)

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(134)

手牌(131)で相手が切った 5 をポンしたら僅かなタンヤオのみので、スルーの方がいい。逆に(132)は 3900 点あるので鳴く。手牌(133)は鳴いたら 2000 点だけで、アガリトップでなければ立直に寄る。手牌(134)も 2000 点ですが、門前で行けば 5 が不要になる可能性が高い⁸のでタンヤオ・ドラ 1 の方がいい。

3.5 一発消しと海底ずらし

一発消しの有効局面はオーラス跳満ツモ条件だけ(平澤元気, 2019, p. 188)。つまり、自分がリードしている、点差が 14000 点の二位の相手が立直をかけて来て、安全牌が足りているなら積極的に一発を消すべき。

海底ずらしは常にすべき(平澤元気, 2019, p. 190)。特に自分の手に和了なさそうな場面。ただし局収支の差は僅かな 100 点(みーにん・梶本琢程, 2019, p. 188)。立体 3 では現物が足りているが、5 を切ると 5 がチーできなくなって、5 切ると同じ上家が切った現物をチーできないので、ここは 4 枚見えていてポンできない 5 を切る。

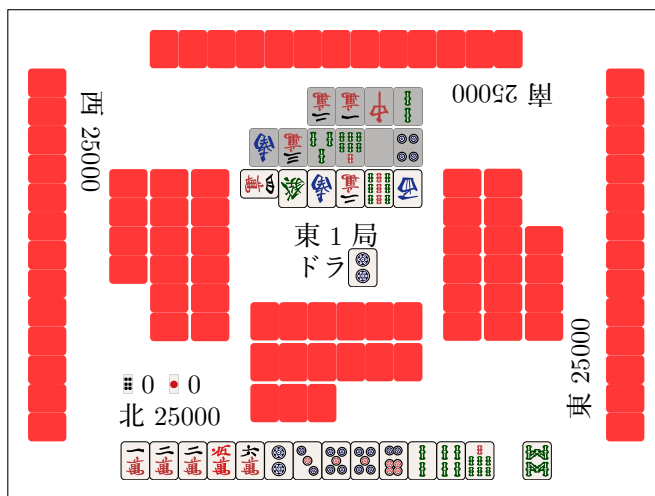
3.6 赤ドラを晒すと晒さない場面

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(135)

⁸特に 5 が暗刻になる場合



立体図 3: 海底ずらしの場合

通常は赤ドラを晒すべきだが、黒 5 を晒すのは相手に警戒されたくない場面(平澤元気, 2019, p. 194)。例えば(135)の副露手、5 を晒すと相手から見える情報は「白ドラ 1」ので、あまり警戒されない晒す方。

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(136)

逆に(136)のようなバラバラの手で、どうせ仕掛けが確定しているなら赤ドラを晒して相手の手を妨げるのが有効⁹(平澤元気, 2019, pp. 196–197)。

4 立直判断

4.1 先制両面立直

表 29 は先制立直とダマの局収支の比較。例えば、手牌に 1 翻 40 符があって、5 巡目で立直するとその局収支は 2800 点、一方ダマにするとその局収支は 1000 点しかないので、早めに先制立直を打つのは大体正解。中盤(8 巡目ごろ)では、手牌の価値は(137)の 3 翻 50 符¹⁰より少ないなら立直するのは大体正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 5 巡目



(137)

終盤(12 巡目以降)で(138)のような 3 翻 40 符手牌があるなら、立直とダマの局収支に大きな差は出ないから、アガリ率を優先してダマにするのがおすすめ。

⁹ブラフは読みができて、または相手の副露に気をつけている相手に有効。相手は読みができない、または何があっても気にせず全ツッパしているならブラフは効かない。

¹⁰門前加符 30 符 + 么九牌暗刻 8 符 + 么九牌暗刻 8 符 = 50 符(切り上げ)。詳細な点数計算は A.1 参照。

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	1300		600		－100	
1 飜 30 符	1900	600	1100	200	300	－300
1 飜 40 符	2800	1000	1900	500	900	0
2 飜 30 符	3600	1600	2600	1000	1400	400
2 飜 40 符	4500	2300	3400	1600	1900	800
3 飜 30 符	5500	3400	4200	2600	2600	1600
3 飜 40 符	5600	4800	4300	3800	2600	2500
3 飜 50 符	5600	5600	4300	4500	2600	3000
4 飜 30 符	7000	6300	5500	5100	3500	3600
満貫確定	7000	6500	5500	5300	3500	3700
立直で跳満	8300	7500	6500	6100	4300	4400
跳満確定	9600	9900	7600	8200	5100	5900

表 29: 先制両面立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 23)。赤字はダマの方が有利の場面



(138)



(141)

3 枚見えピンフ

待ちが 3 枚見えてても立直する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 93–94)。手牌(139)のように待ちが真ん中、が 3 枚見えていても¹¹、立直の局収支がダマより高い。



(139)

親ドラボンに対する

親ドラボンが入ってもドラ 2 両面で勝負する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 136–137)。ベタオリなら局収支が－1900 になるので価値があれば 11 巡目でも両面立直で勝負する方は局収支 (－1100) が高い。よって、手牌(140)なら親のドラ ボンを無視して立直すべき。ただし、ドラが 1 枚だけならベタオリすべき。



(140)

4.2 先制愚形立直

Chiba (2020, p. 165) によると、親なら、もしくは立直しなくても手牌にもう 1 飜がついていたら、愚形でも立直すべき。表 30 によると、巡目に関わらず、手牌の価値は 3 飜 40 符 (ダマで 5200、立直で満貫) があればダマしてもいい。例え(141)のような手牌は立直してもダマしても局収支に大きな差がついていないので和了率優先ならダマにしよう。

愚形のみ手

Chiba (2020, p. 165) によると、子でドラなし愚形のみ手を立直してはいけない。みーにん (2017, p. 30) もそういう手を非推奨する。そうすると選択肢には (ア) 聴牌としてダマ (イ) 聴牌外し (ウ) ベタオリ、三つある。(ウ) の局収支は－1500 点のものでそれも除ける (みーにん, 2017, p. 30)。(ア) の局収支は表 31 の通り、必ず 0 以下になる。

よって、通常の愚形よりいい待ち (筋待ち・1289 待ち) の場合、みーにん (2017, p. 30) は「立直をかけて」と主張し、他の愚形 (特に 456 待ち) は「終巡ならばダマして形式聴牌を狙い、中巡より前であれば聴牌外し」の選択を提出した。

真ん中の愚形

456 待ちの愚形は 1289 待ちよりアガりにくい。けれど、nisi (2014b) のシミュレーションによると中盤に入ったら真ん中の愚形でも立直すればダマより局収支が高い。綾鷹 (2020) によると「先制であれば多くの場合でリーチ有利」。石橋伸洋 (2015, pp. 31–32) によると無筋 46 リーのみはしない方がいいが、5 待ちならツモ赤ドラの場合があるなら立直する。

手変わりの有効局面

前に触れた「聴牌外し」は、いつも序盤で立直より有利なわけではない。例え(142)のようなツモ専の手牌は、切りで立直すれば 1300 点、切ればくつつき一向聴になる。しかし、リーのみと聴牌外しとの和了率の差は 5 巡目ではすでに 5% あって、巡目が進むほどこの差は大きくなる (みーにん, 2017, p. 34)。よって、聴牌を外して良形になれそうでも先制立直をするのは正解。

¹¹ がドラなら がドラ指示牌として 1 枚使っている。

	全体 和了 (%)	ツモ (%)	場に 0 枚見え 和了 (%)	場に 0 枚見え ツモ (%)	場に 1 枚見え 和了 (%)	場に 1 枚見え ツモ (%)	場に 2 枚見え 和了 (%)	場に 2 枚見え ツモ (%)
無筋 456	34	62	37	63	30	61	23	57
無筋 37	40	51	43	52	36	49	28	46
無筋 28	43	46	46	47	41	46	34	42
片筋 456	36	52	40	53	32	52	24	48
無筋 19	46	36	—	—	47	37	44	33
筋 37	48	36	51	37	44	34	35	32
筋 28	51	31	55	32	50	31	43	30
両筋 456	47	33	51	34	42	33	36	31
筋 19	57	24	—	—	58	24	56	25

表 32: 当たり牌の種類・枚数別 5～12 巡目の先制単騎・嵌張立直の和了率とツモの割合 (みーにん, 2017, p. 38)。
赤字は 12 巡目の先制両面立直より和了率が高い立直

	(%)		(%)
無筋 28	46	無筋 37	43
黒モロヒ 28	54	モロヒ 37	50
赤モロヒ 28	57	非モロヒ	53
非モロヒ	57		

表 33: 嵌 28 の和了率 (5～12 巡目)
表 34: 嵌 37 の和了率 (5～12 巡目)

方が有利 (ツケマイせんせい, 2014)。残り枚数が多いの方と筋になっている方を選ぶのは基本。

ノベタンとドラ字牌単騎

ドラ字牌単騎にする (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 75～76)。ノベタンの方がアガリやすいが、ドラ字牌単騎は生牌でも期待値がより高い。

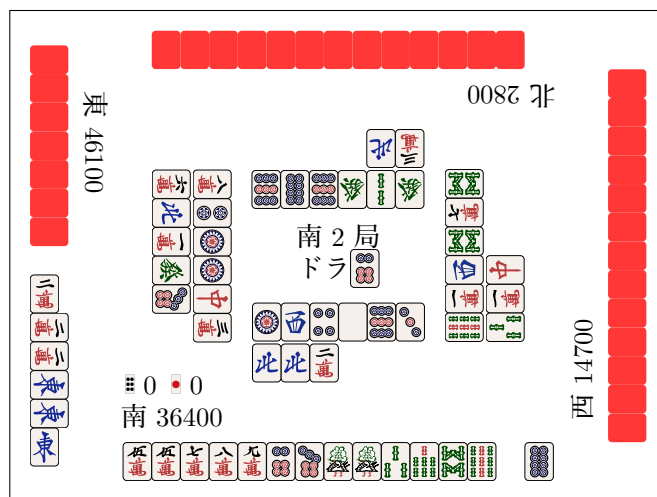
ツモリ四暗刻

双碰待ちの四暗刻はダメ (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 179～180)。立直してもツモ率が 17% から 20% までしか上がらないので。けれど、点数差がひどい状況なら立直する。

山読みによる選択

立体図 4 のように、 を引いて  の双碰待ちと  の単騎待ちを選択する状況である。河によると、下家が 2 巡前に  を切って、手牌の中に  がいそうである。一方、対面が早めに  を切って、手牌に  がいなさそうである。そして上家が  と  から切って、そのあと真ん中の  と  を切った。もし上家に  があったらそこから切っているであろう¹²。しかも  もポンしたので、ソウズの染め手でもない。これらの情報によると、 はちょっと厳しいけれど  はまだ山にありそうなので、ここで多井隆晴 (2021, p. 58) は  の双碰待ちを選んだ。

¹²  が二つある可能性なのでは…



立体図 4: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 57)

4.3 愚形の打点が両面より高い

例として、手牌(148)は両面と嵌張の選択。 の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 飜 30 符となり、その局収支は表 29 によると 1100 点となる。一方、嵌  にすると三色がついて、表 30 によると 3 飜 40 符の局収支は 1900 点となる。両面ピンフより嵌張三色の方が高いので、ここで  切り立直すべき (みーにん, 2017, p. 55)。

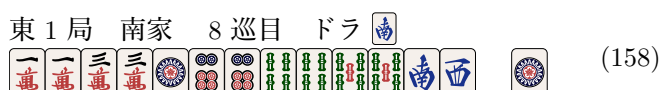
東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (148)

ドラが 1 枚あるならどうでしょう。両面にすると局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どっちでもいい場合 (みーにん, 2017, p. 56)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (149)

字牌がドラの場合

字牌単騎にするとき字牌がドラでも立直する。ドラの字牌とドラではない字牌から選ぶ時でもドラ単騎にする（みーにん・梶本琢程，2019，pp. 113–114）。ドラ字牌のアガリ率（35%）は非ドラ字牌（57%）より低くても、表 37 のように局収支から考えたらドラ字牌単騎の方がいい。よって、手牌(157)と(158)どちらもドラ  単騎にして立直する。非ドラ字牌が 1 枚切れでも結論が変わらない。



局収支	生牌	1枚切れ
非ドラ	1700	2200
ドラ	3000	

表 37: 七対子字牌単騎の局収支

中張牌ドラと生牌字牌

中張牌ドラ七対子の局収支は 1400(みーにん・梶本琢程, 2019, p. 110)。表 37 によると非ドラ生牌字牌 (1700) より低いので生牌字牌にする¹⁴。



筋と字牌の選択

要すると「筋 19 ≈ 1 枚切れ字牌 > 筋 28 ≈ 生牌字牌 > 筋 37」(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 115-116)。

5 立直対応

基準として、子が子の立直に対してベタオリの局収支は-1100 点(みーにん, 2017, p. 83)、子が親のリーチに対してベタオリの局収支は-1700 点、親が子のリーチに対してベタオリの局収支も-1700 点(みーにん, 2017, p. 84)。よって、立直に対して局収支はそれらの状況でそれらの数値より高いなら全部押す。

5.1 兩面聽牌

表 38 によると、立直の先行者が子、自分も子、そして自分の手は両面であればほぼ全て押す。自分が親の場合もほぼ全て押す（みーにん, 2017, pp. 90–91）。立直の先行者は親の場合、要注意のはのみ手で危険牌を切

って追いかけるとベタオリの局収支に近づいている。よって、無筋 456・一発で無筋 2378・無筋 2378 のドラを切る場合ではベタオリすべき (みーにん, 2017, p. 90)。

待ちがよりいいならリスクを取れ

ピンドラ三面張ぐらいあるなら 10% の放銃率があってもリスクを背負って追いかける（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 121–122）。手牌(160)は  切りと  切りの二択。 は先行者（子）の現物だが、 切れば三面張はよりアガリやすい。



2 軒立直に対する

ピンフのみでも追いかける (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 151–152)。子の 2 人が立直してベタオリの局収支は -900 、ピンフのみで追いかける局収支は -700 、いずれにせよ損なので追いかける方がマシ。

ダマ・副露

全ての状況で両面ダマの局収支は両面立直より著しく低い(みーにん, 2017, p. 92)。役があってもがんがんと立直をかけよう。

両面副露手で立直に対してがんと押すのはどうでしょう。表 39 によると、多くの場合では押せる。ベタオリすべきな場合は子で親の立直に対して 1 翻だけの副露手。

5.2 愚形聽牌

表 40 によると、親の立直が来て自分の手は愚形リーのみなら降りる。立直を含めて 2 翻があっても切る牌が危険なら降りてもいい。自分が親でのみ手から切る牌が無筋 456 なら降りる。その他の場合では押す。

愚形副露手なら状況が厳しくなる。表 41 によると自分が子でも親でも立直に対して危険牌で 1 飜の手は押すべきではない。親の立直に対して 2 飜があっても切る牌が危険なら降りる。

ダマの場合は立直の場合より大差が出ないのでダマより立直で打点を高くする方がいい (みーにん, 2017, p. 103)。

七对子

親の立直に対しても 1 枚切れ字牌単騎ぐらいなら押す
(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 133-134)。七対子のみ

¹⁴ 作者が実戦で出会ったケース。

相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
		安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	1 翻 40 符	200	－400	100	－500	100	－500
	2 翻 30 符	700	100	500	－100	500	－100
	3 翻 30 符	1900	1200	1700	1000	1400	800
親	1 翻 40 符	－500	－1200	－600	－1300	－500	－1200
	2 翻 30 符	0	－800	－200	－900	－100	－900
	2 翻 40 符	600	－300	400	－400	300	－500
	3 翻 30 符	1200	400	1000	100	800	0

表 38: 先制立直に対する子の追いかけ両面立直の局収支。10% 牌とは初手に 10% の危険度の牌を切った場合。先行者は 2 巡以上前に立直しているとする。宣言牌で振っても一発にならないとする (みーにん, 2017, p. 87)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－200	－700	－200	－700	0	－500
		2 翻 30 符	300	－300	200	－300	400	－200
		3 翻 30 符	1200	500	110	400	110	400
子	親	1 翻 30 符	－900	－1600	－900	－1500	－600	－1300
		2 翻 30 符	－400	－1100	－400	－1100	－200	－1000
		3 翻 30 符	500	－300	400	－400	500	－300
親	子	1 翻 30 符	－600	－1100	－600	－1000	－400	－800
		2 翻 30 符	－100	－600	－100	－600	0	－500
		3 翻 30 符	800	200	700	100	700	100

表 39: 両面副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 92)

自分	相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	－200	－700	－200	－700	－200	－700
		3 翻 40 符	600	0	600	0	400	－100
子	親	1 翻 40 符	－1800	－2300	－1600	－2200	－1400	－2000
		2 翻 40 符	－1100	－1700	－1000	－1600	－900	－1500
		3 翻 40 符	－200	－1000	－200	－900	－300	－1000
親	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	200	－400	100	－400	0	－500
		3 翻 40 符	1400	700	1300	600	1000	300

表 40: 愚形で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 98)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－800	－1300	－700	－1100	－400	－900
		2 翻 30 符	－500	－1000	－400	－800	－100	－700
		3 翻 30 符	100	－400	200	－300	300	－200
子	親	1 翻 30 符	－1700	－2300	－1500	－2100	－1100	－1700
		2 翻 30 符	－1400	－2000	－1200	－1800	－800	－1500
		3 翻 30 符	－700	－1400	－600	－1300	－400	－1100
親	子	1 翻 30 符	－1300	－1700	－1100	－1500	－800	－1200
		2 翻 30 符	－900	－1400	－800	－1200	－500	－1000
		3 翻 30 符	－300	－800	－200	－700	0	－600

表 41: 愚形副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 101)

ただし、ドラが2枚以上持っているなら押すのは得である (独歩他, 2017b, pp. 26-29)。



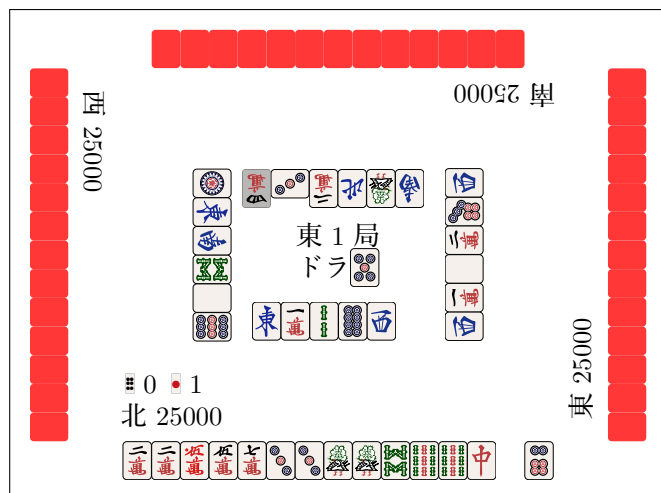
手牌(166)の受け入れは打 (10) で8種の (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) があるが、価値の最低限は1300、裏ドラ乗っても打点の上昇幅はそんなに大きくないので、のみ手の場合はオリは若干有利である (独歩他, 2017b, pp. 30-35)。

副露手



同じの立体図5を想定して、今回は(167)のような3900一向聴の副露手。副露手は一発・裏ドラ・ツモがつかないため平均打点は門前手より低いだが、鳴けるので門前手より早い。打点が2000としても序盤で残り筋が多いなら押す (独歩他, 2017b, pp. 46-49)。

七対子

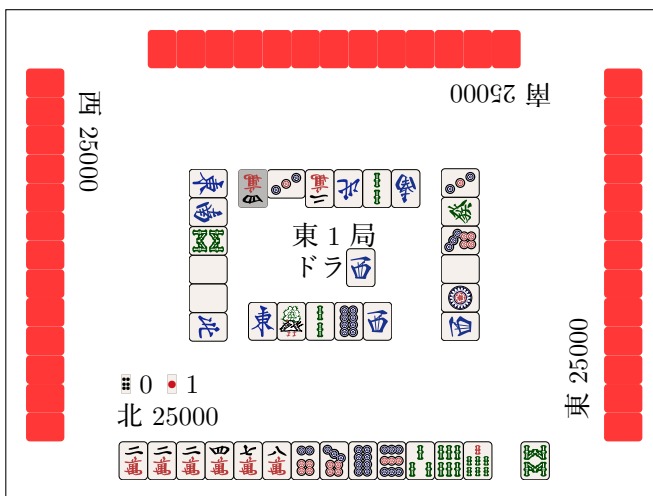


立体図6: 序盤で自分の手牌が七対子一向聴の場合

七対子一向聴ならオリ寄り。立体図6であれば、ドラが重なったり、待ち牌が場況によっていい待ちであったり、序盤で切る牌が嵌張 (15, 16)・辺張 (17, 18) に放銃するリスクを負って押すのが少し有利。ただし、これらの条件が整わないなら (19) でオリよう (独歩他, 2017b, pp. 50-55)。

安め高めがある手牌

立体図7を想定する。自分の手は高めで立直・タンヤオ・ピンフ・三色の8000 (一発・裏ドラ・ツモのどちらがあったら12000)、安めで立直のみの1300。ここで現物の (20) を切ると (21) の受け入れと (22) の入れ替えが無くなり、打点が一気に下がるので、序盤で (23) 切りは有利。以降の巡目で (24) を引いたらダメにしよう (独歩他, 2017b, pp. 62-65)。



立体図7: 序盤で手牌の価値の範囲が大きい場合

切る牌が本命牌

対面 (南家) の河



自分の手牌 (1) ドラ (10)



自分の手牌 (2) ドラ (10)



(20) を先に切って (21) で立直を宣言するのは、もともと手牌の中に (22, 23, 24) や (25, 26, 27, 28) の形がある確率が非常に高い。そして自分の手牌は、(168)なら最大限で立直・タンヤオ・一盃口・ピンフで7700以上 (ツモれば8000以上)、(169)ならタンヤオがつかないためほぼ3900である。ですので、(168)を押すのはちょっと微妙であるが、(169)を押すのは流石に無理である (独歩他, 2017b, pp. 66-73)。

切る牌が生牌ドラ字牌

天鳳位による討論でも意見が結構割れていても、序盤で満貫良形一向聴なら切ってもいい (独歩他, 2017b, pp. 114-115)。

安牌がない時

対面 (南家) の河

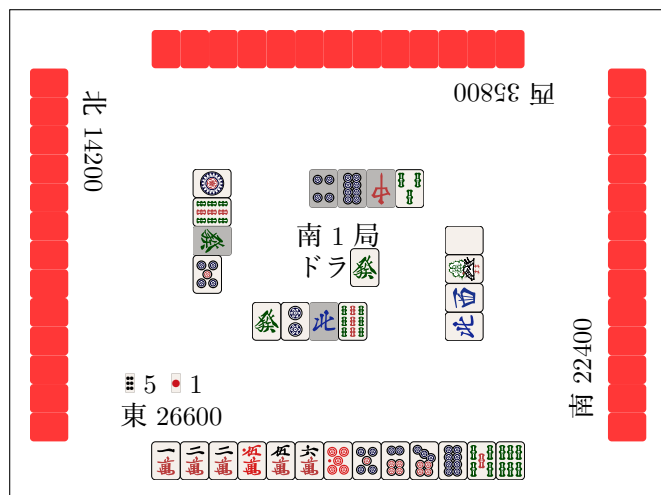


自分の手牌 ドラ (10)



自分の手は 3900 の完全一向聴だが、現物は  しかない。手牌(170)で  をツモ切りすると後  を切って立直すると  が中筋になるのでいい押しと考えられる。しかしツモった牌は  などのような他の無筋ならリスクが高すぎるので  でオリの方がいい。相手が親、または自分の手がピンフのみならオリの方がいい (独歩他, 2017b, pp.122-127)。

立直後のポン



立体図 8: 立直を受けている状態でポンするか

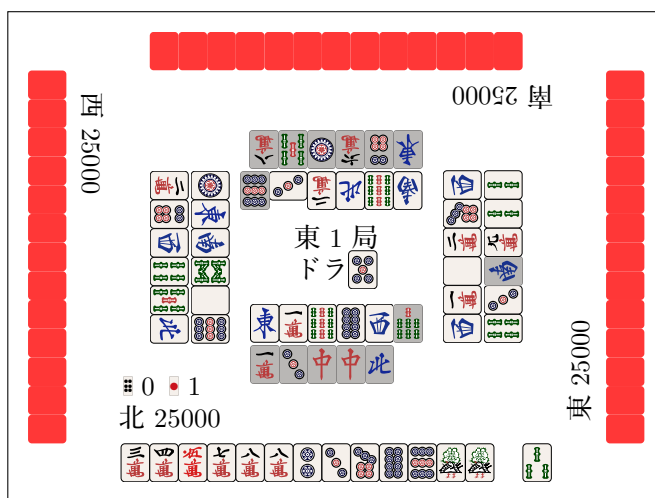
立体図8のように、立直の先行者が暫定最後位にも関わらず親で好形高打点一向聴なら **Suphx** は  をポンして  で押すとした（お知らせ，2020，pp. 46-47）。立直を受けている状態で、ポンするという行為自体が安牌2枚を消費するので、以下の条件がいずれも満たさないならまず見受けられない。

- 聴牌
- 安牌多数持ち
- 好形高打点一向聴

同卓のメンツのレベルが上がるほど聴牌が高打点かのパターンが絞られる。そういうとき押せる一向聴の手牌も押せなくなる。

5.5 中盤一向聽

立体図 9 は立体図 5 に続いて、6 回のツモ切りもしてもまだ一向聴の状態。残り筋が 6 本 ( 、 、 、 、 、 ) で、 を切ったら $1/6 \approx 17.8\%$ の確率で放銃する。巡目はもう中盤～終盤なので和了率はそこまで高くないので一旦  を切ってオリよう。もし  を引いたら  の闇聴にしよう (独歩他, 2017b, pp. 40–45)。



立体図 9: 中盤の立体図

筋	14	25	36	47	58	69
マンス	×	×	×		×	×
ピンズ	×		×			×
ソウス	×	×		×	×	

表 43: 全ての筋のなかでまだ 6 本の筋が通っていない。
× マークがついているのは通っている筋

安い副露手の押し引き

対面（南家）の河



自家（北家）の河



自分の手牌 ドラ



(171)

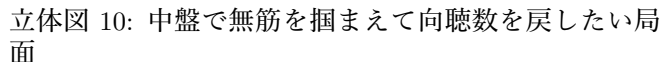
手牌(171)のように自分が 1000 点の聴牌。通ってない筋は                             

-  **六**：立直前に切られているので他の筋より少しマシ
-  **三**  **三**  **三**：  が 3 枚見えるので他の筋より少しマシ¹⁶
-  **六**：  が 3 枚見えるのでワンチャンス。けれど他の 2 人がベタオリしているのにラストの  が出てこないで南家の手にある可能性が高い
-                             

よって、のみ手なら  まで押す。3900 点あるなら 

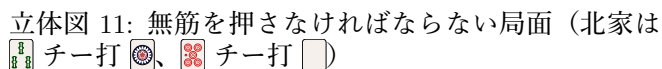
¹⁶独歩他 (2017b, p. 132) によると 𪛗 𪛗 も立直前に切られているが、実際にその 𪛗 𪛗 は南家の河に写っていない。

格が違う向聴戻し



複合している部分を残すのは基本（お知らせ、2020, pp. 48–49）。立体図 10 の場合、ドラ  立直に対して無筋の  が掴まえて一発を避けるため現物の  と  を切る二択。Suphx は打  とした。そうするとツモ  の変化が拾えるし、切りにくい  も拾える。一方、 にすれば聴牌しても残り 2 枚の双碰待ち、ケイテンではないなら微妙。

マシな無筋



立体図 11 のように、自分が暫定最後位、そして三位の南家から立直が入ってきて、北家も副露してドラを 2 枚晒している状態、Suphx は北家の現物の  を切った (お知らせ, 2020, pp. 50–51)。ゼンツにすればこの  (大

この最大の不確定要素は北家。 チー後で打  のは
 食い替えたばかり、速度はわかりにくいところ。よっ
 て、ここは一旦  を切って一向聴を維持しつつ、次の
 引く牌や北家の動向次第で行動する。ちなみにこの直
 後 Suphx は  チー打  とした。

5.6 両向聴以上

壁か暗刻落としか

8巡目で下家が立直してきて、が4枚見えているのでがかなり安全だがSuphxはの暗刻を落とした(お知らせ, 2020, pp. 44–45)。現物はのみ。で押すとしたら無筋が出ていく可能性が高いので、暗刻落としによってを浮かせてよりいい聴牌を目指す。暗刻落としのうちに安牌が増えてきてすら最後まで切らないことも可能。

6 副露対応

6.1 放銃形と放銃打点

Suphx の手牌 南 1 局 西家 9 巡目 ドラ

大龍 八龍 四花 二梅 一白 三赤 一青 一紅 一緑 一黄 一紫 一黒 一銀 一銅 一鉄 一金 一玉 一石 一木 一土 一水 一空 一風 一雷 一電 一炎 一氷 一火 一土 一水 一空 一風 一雷 一電 一炎 一氷 一火

(174)

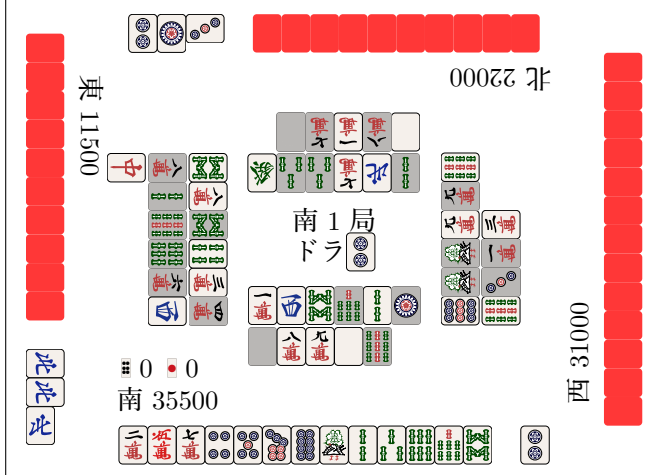
親がドラ 1 ぐらいとわかるので Supphx は  で押す (お知らせ, 2020, pp. 38–39)。親の仕掛けと河(173)によると  で刺さる分にはたまにチャンタがつく。 は他家に既に 2 枚切られているので  の形にしか振り込まない。だとしたら親の手牌は  + 頭 + 面子。ドラ  は手順で頭になりにくいので、面子で 1 枚使っているぐらいでしょう。

生牌の をツモって親の河(175)に対して Suphx は

一萬 四萬 七萬 二萬 伍萬 八萬

6.2 どうでもいい手牌

しくはオリるか。



立体図 12: 中終盤の際で張らない手牌

いたら、わざと **嘉** を押す価値がない。

対子を浴としてもグイテンとりはまた十分。

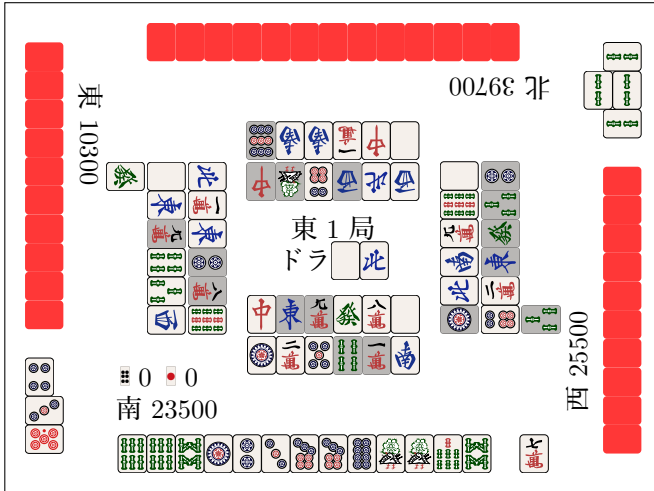
7 河読み

のように傘けられている。

筋 19 $\approx$ 片筋 46 $>$ 筋 2378 $>$ 筋 19 $\approx$ 中筋 46]。序盤～

¹⁷片筋 A とは  や  が現物になっている筋

¹⁸片筋 B とは や が現物になっている筋



立体図 13: 中終盤の際で張らない手牌

37 より厄_ツ、1 枚切れの子牌も筋 28 に同じ厄_ツ。

片筋と長筋

辺張があるから。

遠い裏筋

は、多分 の形から。

7.1 外側牌

定するケースが多くないからだと考えられる。¹⁹

筋との比較

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
無筋 5	9.4	12.8	19.9
無筋 46	9.7	13.1	20.1
無筋 37	7.5	9.5	14.3
無筋 28	6.7	8.6	13.3
無筋 19	5.5	7.4	12.0
片筋 5	5.3	7.4	11.9
片筋 46A ¹⁷	5.1	7.2	11.8
片筋 46B ¹⁸	6.0	7.9	12.3
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
中筋 5	1.7	2.2	3.4
中筋 46	2.0	2.3	3.4
生牌役牌	2.9	4.6	9.9
1 枚切れ役牌	1.2	1.9	5.2
2 枚切れ役牌	0.2	0.3	0.8
生牌オタ風	2.8	4.0	8.4
1 枚切れオタ風	1.2	1.8	5.3
2 枚切れオタ風	0.2	0.2	0.8

表 44: 巡目ごと牌種類別の放銃率 (みーにん, 2017, pp. 140–141)

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
外側 37	2.9	4.2	8.1
外側 28	2.1	3.6	8.0
外側 19	2.0	3.0	6.1

表 45: 巡目ごとと筋と外側牌の比較

7.2 モロ引っ掛け

2378 のモロ引っ掛けが通常より危険になるのはリャンカンの形があるからと推測ができる。例え、手牌(177)から  を切って立直することのより  がモロ引っ掛けになる。図 1 と図 2 によると宣言牌の筋の危険度は無筋に近づいている。



リャンカンに 19 の受けがないため図 3 のように宣言牌の筋だとしてもかなり安全。

7.3 宣言牌のそば

表 46 によると、宣言牌のそばが危険になる場合は、切り立直の  と  切り立直の 。例え、手牌の中に  の形があつて、 切れば  待ちになり、 切れば  待ちになる。

¹⁹ 麻雀一番街でよくあるのは から を切って の双碰でリーチするパターン。 がドラならもっとよくある。

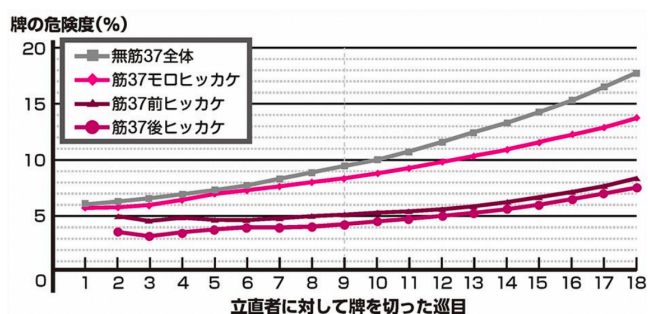


図 1: 筋 37 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 152)

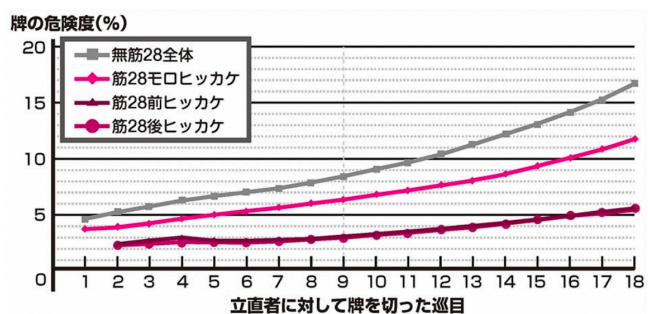


図 2: 筋 28 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 153)

双碰なら字牌も危険

立体図 14 を見て、13 巡目で  を引いて、1 枚しか見えないのドラ  は切れるかのを考えよう。対面の捨て牌は真ん中からだが、 はツモ切りだった。もし対面が   のオタ風対子が持っているなら、 を使いたいし、ピンフに行くなら序盤で  や  を切るのは非常に不自然である。下家の河端から切っているは典型的なピンフの捨て牌。

問題なのは上家。2枚切れの西は  のあとで出て、普通の切り順の逆である。早めに   を切るのは、もしソウズの真ん中に1ブロックある。   も早めに切るのは、真ん中や下²⁰にブロックがある。ピンズが他人の手牌に沢山いそうだと考えると、  を切って立直するのは、おそらく  や  と字牌の双碰待ち。



結果下家が  で放銃した。上家は (178) のように   の双碰待ちでした。早めに 2 や 8 を切っているのは、字牌の対子があって七対子・チャンタ・国士無双に向

²⁰数字が小さい方が下である。

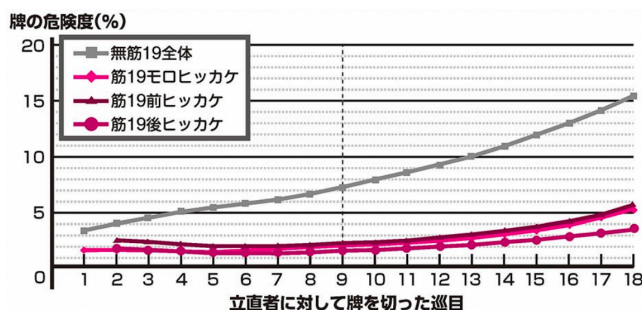


図 3: 筋 19 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 155)

放銃率 (%) \ 宣言牌		一	二	三	通常
当たり牌					
無筋	一		9.6	8.4	7.4
筋	一		5.5	3.3	1.8
無筋	二	10.5		6.5	8.6
筋	二	7.2		2.9	3.9

表 46: 宣言牌のそばが通常より危険な場合 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 158)

かうなら孤立の 2 や 8 が使いにくいのである。ただ、これは他の河読みの技術と同じ、あくまで割合の話であり、実際の読みは他のことも含めてトータルの情報を基に行おう。

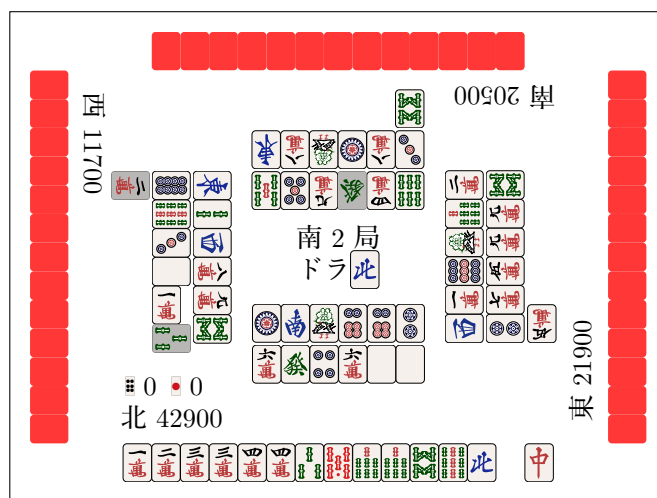
7.4 河の 5

放銃率 (%)		宣言牌			
当たり牌					通常
無筋	 		11.0	8.6	13.1
無筋	 		8.2	4.6	9.5
無筋	 		7.6	10.0	7.4
片筋	  A		5.1	0.8	7.2
片筋	  B		7.7	9.9	7.9
筋	 		3.9	5.0	5.5
筋	 		6.2	5.0	3.9
筋	 		1.8	1.8	1.8
両筋	 		1.3	1.1	1.6

表 47: 5 切り立直に関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

先行者の河にある  から得られる情報は下記のように
挙げられる：

- 立直の片筋 A $\frac{\text{四通}}{\text{六通}}$ は安全
- 立直の無筋 $\frac{\text{三通}}{\text{七通}}$ は通常より安全
- 立直の片筋 B $\frac{\text{四通}}{\text{六通}}$ は危険
- 立直の筋 $\frac{\text{三通}}{\text{八通}}$ は通常より危険 (モロ引っ掛け)
- 立直・先切りの無筋 $\frac{\text{一通}}{\text{九通}}$ は危険



立体図 14: M リーグ 2020 11/16 第 2 回戦 南 2 局 2 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 45)

放銃率 (%)		先切り			
当たり牌					通常
無筋	 		11.5	8.8	13.1
無筋	 		5.5	3.1	9.5
無筋	 		10.4	11.0	7.4
片筋	  A		2.9	0.2	7.2
片筋	  B		9.8	8.6	7.9
筋	 		3.7	4.4	5.5
筋	 		3.1	2.6	3.9
筋	 		2.1	2.3	1.8
両筋	 		0.9	0.3	1.6

表 48: 5 先切りに関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目)
(みーにん, 2017, p. 162)

- 先切りの無筋 は通常より安全

和^二一^三と一^二一^三がともに切られている場合、筋^二三^三は安全(みーにん, 2017, p. 165)。一^二二^三、二^二二^三、一^二三^三、三^二三^三、二^二四^三などの形を持っているなら一^二一^三は切られにくいでしょう。

7.5 暗刻筋と暗刻落とし

暗刻筋は通常より危険（みーにん、2017、pp. 166-167）。自分が  の暗刻が持っているなら相手は手牌の中の  や  がそのまま立直する可能性が高いから。暗刻筋の放銃率は通常より 1.5%~2% より高くて、局収支に換算すると 200 点もないので、ベタオリの場合ではないなら暗刻筋は押し引きの判断に入れられなくてもいい。

自分が^二の暗刻を持っても無筋^一の放銃率は通常とほぼ同じ。暗刻^二持ちで無筋^一の放銃率は1%しか増えていないので、^二の暗刻落としも有効と考えられる(みーにん, 2017, p. 168)。

7.6 ワンチャンス・ツーチャンス

種類	放銃率 (%)
ダブルワンチャンス片筋 456	2.7-3.0
ワンチャンス片筋 456 ²¹	4.1-4.7
自力ワンチャンス無筋 19 ²²	4.3
ダブルツーチャンス ²³ 片筋 456	5.2-6.0
筋 37	5.5
他力ワンチャンス無筋 19 ²⁴	6.6
ワンチャンス 37	6.7
無筋 19	7.4

表 49: ワンチャンス・ツーチャンスと通常の無筋の放銃率の比較 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 171)

自力と他力のワンチャンス

自力と他力で差が出ているのは無筋 19 だけ (みーにん, 2017, p. 173)。他の場合では自力と他力で差があまり出ていない。Chiba (2020, pp. 200-201) は牌の種類を区別しないが、他力によるワンチャンスは無筋に近いという意見は一致。

ツーチャンス

ツーチャンス、しかもダブルツーチャンス、の場合で信用できるのはダブルツーチャンス片筋 456 だけ (みーにん, 2017, p. 174)。無筋 123 のダブルツーチャンスは通常より安全だが無筋 19 (7.4%) か片筋 5 (7.4%) より危険。その他の場合は通常より大きな差がない。

7.7 切り順

みーにん (2017, p. 176) によると：

1. 内 → 外の捨て牌の無筋 19 は危険 (11.3%)
2. 内 → 外の捨て牌の筋 19 (～4.6%) は筋 28 (通常 3.9%) と筋 37 (通常 5.5%) の間
3. 4 → 2 の捨て牌の片筋 5 は危険 (10.3%)
4. 45 → 2 の無筋 3 (3.9%～4.0%) は筋 28 並び安全
5. 外 → 内の捨て牌の無筋 19 は安全 (2.3～4.1%)
6. 外 → 内の捨て牌の片筋 46B (2.3%～3.8%) は筋 19 (通常 1.8%) と筋 28 (通常 3.9%) の間

「内」は 456、「外」は 23 のこと。「外」は自分の切る牌に寄る。例え、「内 → 外の捨て牌の無筋 19」の場合は → なら は危険だが は通常と扱ってもいい。

²¹ワンチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣、2 個隣が 3 枚見える。例え、 が現物になっていて、 が 3 枚見えて、 がワンチャンス片筋になる。

²²自力ワンチャンスとは、自分の手牌のなかに何かの牌が 3 枚持っていること。

²³ダブルツーチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣も 2 個隣も 3 枚見える。例え、 が現物になっていて、 が 6 枚見えて、 がダブルツーチャンス片筋になる。

²⁴他力ワンチャンスとは、自分と立直者以外の 2 人によって 3 枚切られていること。

例として²⁵、河(180)は → の切り順。手牌(181)を見ると、これは の形から から切るパターン。よって、後で 引いたら が当たり牌になる。

(180)

東 1 局 北家 9 巡目
 (181)

これまでの話は同じ色にしているが、5 → 2 で逆色の 25 が危険の場合は三色絡み (滝沢和典, 2015, pp. 108-109)。河(182)に → のような逆の切り順があって、まず考えるのはソバテンの 。けれど河に があるのでそれはありえない。これは手牌(183)のように 234 や 345 の両天秤を作るため の形から を切り、ツモ なら 345 の三色にして 切り立直する。

捨て牌
 (182)

手牌
 (183)

嵌張落としのソバテン

4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い (滝沢和典, 2015, pp. 95-96)。なぜなら、 や から や を切ると受け入れが一番広いからである。よって、19 は通常より危険、筋でも。例え河(184)に → が切れているが、実際に手牌(185)を見ると筋 が当たり牌となるのがわかる。

捨て牌
 (184)

手牌
 (185)

7.8 ドラ牌の放銃期待値

表 50 によると切る牌の期待値は下記のように、

- ・ 無筋ドラ 28 ≈ 無筋非ドラ 5
- ・ 無筋 28 非ドラ ≈ 片筋 5 非ドラ ≈ 筋 28 ドラ
- ・ 両筋 5 ドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- ・ 役牌 1 枚切れドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- ・ 役牌 2 枚切れドラ ≈ 役牌 1 枚切れドラ

²⁵これは筆者が雀魂での実戦から。

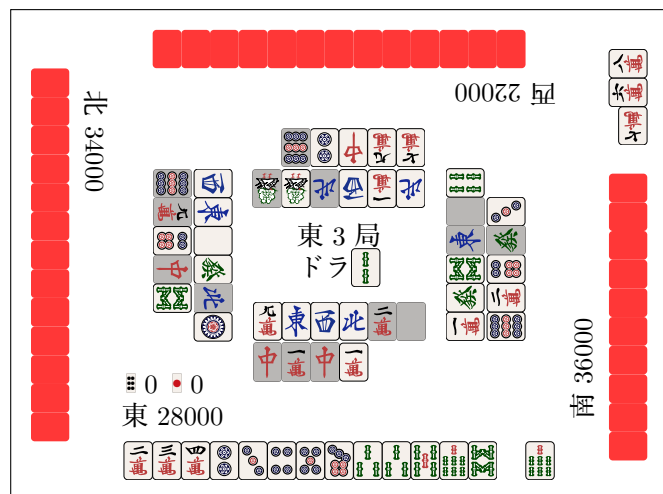
種類	期待値
無筋ドラ 28	770
無筋非ドラ 5	740
生牌役牌ドラ	500
無筋 28 非ドラ	460
片筋 5 非ドラ	440
筋 28 ドラ	440
両筋 5 ドラ	360
生牌役牌非ドラ	300
1 枚切れ役牌ドラ	280
筋 28 非ドラ	210
両筋 5 非ドラ	130
1 枚切れ役牌非ドラ	120
2 枚切れ役牌非ドラ	100

表 50: ドラと非ドラの放銃の期待値の比較 (ミーにん, 2017, p. 181)

ドラの生牌役牌を切る放銃期待値は非ドラの無筋 28 より高い。ドラの両筋の 5 を切る放銃期待値は非ドラの生牌役牌より高い。よって、ベタオリ時現物にならない限りドラは切らないと考えてもいい (ミーにん, 2017, p. 182)。

7.9 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。



立体図 15: 下家の はカン をチーするあとの手出し

立体図 15 によると、下家が終盤で をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、 が出るパターンは以下になる、

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

まず下家が直前に を捨てているので と の形は否定された。 のリャンカンなら は切らない。 の形なら も切らない、仮に を打っていないかつたとしてもこの形で を切れば 3 枚しかないの 待ちになるので、 が枯れていないなら普通にはカン にするでしょう。 の形から を切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。 の形なら前巡西家が を切ったときはもう をポンするでしょう。

これらの仮定の形を情報により消去すると から を切って 待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないの を怖がって を切って と何かの双碰にするとお手上げである。

7.10 ポンテン・トイトイ



前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポンテンはソバテン成立しにくい (滝沢和典, 2015, p. 67)。たとえば、手牌が(186)のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、 ポンしたら頭がないので を切って 待ちになる。その場合、切る牌の と待ちの は関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は(187)のように対子が三つ見える場合。 ポンしたら を切ってそばの 待ちになる。

対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる (滝沢和典, 2015, p. 68)。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいので、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。

7.11 混一色・清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい (副露も含んで) 持っていそうなら、こちらは高い確率で混一色を狙っている (滝沢和典, 2015, pp. 47-50)。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- 場に出ている字牌＝一向聴以上
- 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露



従って、河(188)によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)



対面の手牌 (2)



対面の河



清一色の場合は、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い (滝沢和典, 2015, pp. 55-57)。たとえば、対面の配牌が(189)のように、ツモ次第で(190)に移行して、その捨て牌は(191)になる。

7.12 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いたンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意 (滝沢和典, 2015, pp. 58-63)。

1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合
2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

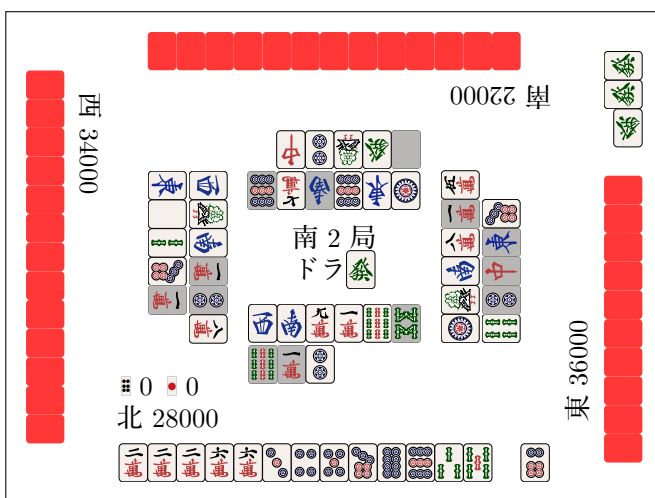
対面の河と副露 ドラ



たとえば対面の捨て牌と副露が(192)の場合。対面が6巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2巡目に切ったこの 1000 はやはり怪しい。早めに真ん中の 1000 を切るいくつかのパターンには、可能性がもっとも高いのは 1000 や 1000 からの 1000 切り。特に、1000 切りの後に 1000 が手出しされたことで、1000 や 1000 の危険度はより高まる。

7.13 ポンしなかった牌

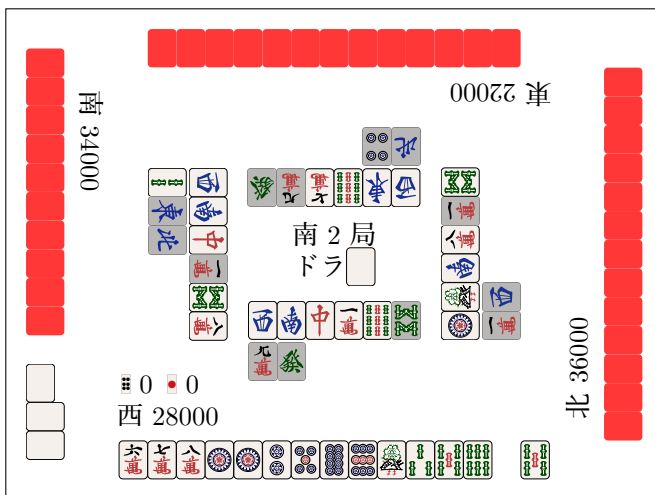
立体図 16 によると、下家がドラ 1000 を仕掛けて最後の手出しの 1000 のそばは怖く見えるが、実はそんなに怖が



立体図 16: 親がドラ 1000 をポンして打 1000。3巡ツモ切りの後 1000 が出来た (滝沢和典, 2015, p. 70)

る必要がない。同巡、上家が 1000 を切っており、もし手牌の中に 1000 や 1000 があったら既にポンしたはずである。1000 が3枚見えるので 1000 の形も否定された。1000 の形なら普通に 1000 を切って両面をとる。こう見ると、1000 と 1000 は下家に対してかなり安全。1000 が当たる場合は、下家が 1000 を切るときは既に 1000 のノベタン聴牌であるが、1000 をツモった時意地悪にあえて手出した。

7.14 チーしなかった牌



立体図 17: 6巡目に上家がドラ 1000 をポンして打 1000 (滝沢和典, 2015, p. 72)

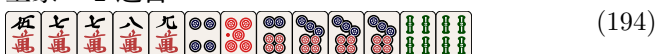
立体図 17 によると、上家は対面が切った 1000 をチーしなくて、1000 をツモ切りした。もし上家の手牌の中に 1000 や 1000 や 1000 の搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかも 1000 が3枚見えるので、1000 の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限り 1000 はかなり安全と推論できる。(ただし 1000 は 1000 の辺張

に当たる可能性がまだある。)



もし上家の手牌が(193)のようにノーベタンがあり、ツモ牌でツモの手出しをして、チーしなかった牌は当たり牌になる²⁶。

上家 2 巡目

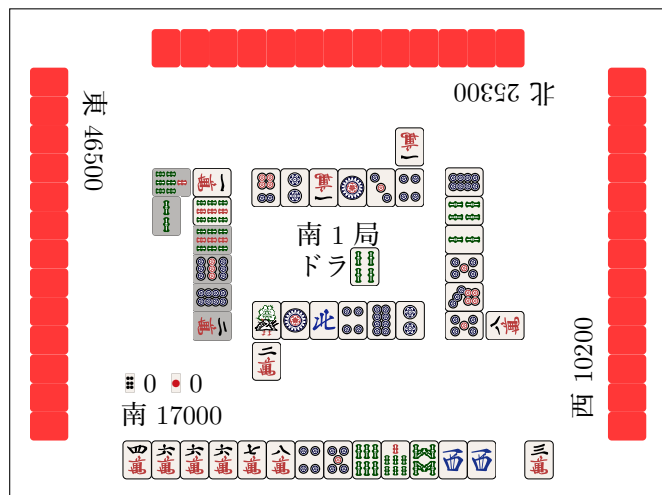


そして今回は上家の手牌が(194)のように、の嵌張をの両面に変える機会が減ったせいで、ツモ切り立直に至った。

7.15 チャンタ・純チャン

チャンタ・純チャンは 123789 の数牌と字牌しか使うことできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならないので、聴牌打牌が 2 や 8 の場合ソバテンはほぼない(滝沢和典, 2015, p. 74)。なぜなら、たとえの搭子があり、が重なって暗刻になると全然嬉しくないで、が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴牌しないとき。もちろん、他の役牌をポンしており、手牌の中に対子が二つあり、からを切ってチャンタを狙うケースもあり、純チャンの場合ならを先きる傾向が強くなる。

7.16 ツモ切り立直読み



立体図 18: M リーグ 2020 2/5 第 2 回戦 南 1 局 1 本場 (ツモ切り暗転は上家だけ) (多井隆晴, 2021, p. 111)

立体図 18 によると、上家が 3 巡目からずっとツモ切りして、8 巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切ったと対面が切ったは上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切ったこそこのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつかある、

1. 手変わりする牌が切られた
2. 黙聴で拾えると思った
3. 押さえつけ

²⁶ 立体図 17 によるとノーベタン聴牌は切りの後なので対面がを捨てる時は既にロンするはず。ですので、ノーベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家のが対面のの後で出るとのノーベタンに警戒しよう。

A 数値計算

A.1 点数計算

立直麻雀では点数の計算は(1)に基づく。まず基本点を算出し、アガった方が子か親か、アガリの状況がツモかロンか、表52のように各自の負担額を決める。例えば、子が手牌(195)で他の子をロンするとき、ロンする子の得点は1 翻 30 符の基本点の4倍。場ゾロを2 翻と仮定し、(1)によるとその得点は960であるが、100点未満の端数は切り上げとなり、得点が1000になる。従って、この切り上げによってロンとツモ、子と親の最終の得点が異なる。結論としての得点は表51で表されている。40 符と60 符の場合は列挙されていないのは、(1)によると、ある翻数と40 符の組み合わせの得点は、その翻数のもう1 翻と20 符の組み合わせの得点と同じである。例えば、子として、2 翻 40 符の得点は3 翻 20 符の得点と同じ、700/1300である。

$$\text{基本点} = \text{符} \times 2^{\text{翻数} + \text{場ゾロ}} \quad (1)$$

東3局 北家 ドラ  ロンアガリ



(195)

	親の負担額	子の負担額
親のアガリ	－	×6
親のツモ	－	×2
子のアガリ	×4	×4
子のツモ	×2	×1

表 52: 基本点の倍数

符の計算は手牌の構成とアガリの状況に基づき、それぞれの項目を加算し、10 符単位に切り上げた結果である。要すると、符計算の公式は(2)の通りである。面子、

頭、そして待ちによる符は表53に表示されている。

$$\text{符} = \begin{cases} 20, & \text{ツモピンフ} \\ 25, & \text{チートイ} \\ 30, & \text{食いピンフ} \\ 20 + \text{面子の符} \\ + \text{頭の符} + \text{待ちの符}, & \text{その他} \\ (+ \text{門前加符} + \text{ツモ符}) \end{cases} \quad (2)$$

門前の状態でロンでアガった場合はさらに10 符がで、それは門前加符という。ツモでアガった場合にさらに2 符が与えられ、それはツモ符といい、副露した場合にもつく。ただし、門前ピンフでツモした場合は一律20 符となる。副露したピンフ、即ち食いピンフは一律30 符となる。

面子の種類	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張牌	2 符	4 符	6 符	8 符
么九牌	4 符	8 符	16 符	32 符

頭の種類	自風牌、場風牌、三元牌	連風牌
	2 符	4 符 ²⁷

待ちの種類	嵌張、辺張、単騎
	2 符

表 53: 各項目の符。表に挙がられていない場合は全て0 符とされている

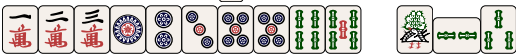
東1局 東家 ドラ  ツモ



(196)

例として、(196)には、の暗槓の32 符と、連風牌の4 符と、嵌張待ちの2 符と、ツモ符2 符と符底20 符がついていて、合計して60 符がある。

東1局 東家 ドラ 



(197)

²⁷規則により2 符となる場合もある。雀魂と天鳳では4 符。

子	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		－ (400/700)	－ (700/1300)	－ (1300/2600)
25 符		1600	3200	6400
30 符	1000 (300/500)	2000	3900 (1000/2000)	7700 (2000/3900)
50 符	1600	3200	6400	満貫

親	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		(700 オール)	(1300 オール)	(2600 オール)
25 符		2400	4800	9600
30 符	1500	2900 (1000 オール)	5800 (2000 オール)	11600(3900 オール)
50 符	2400	4800	9600	満貫

表 51: 点数早見表

結果	確率	得失点	期待値
和了	0.5	8000	4000
流局	0	—	0
横移動	0.25	2000	-500
放銃	0.25	8000	-2000
総合			1500

表 54: 子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌という状況の局収支

手牌(197)の場合はロンしてもツモしても一律 30 符となる。ツモすればツモ符の 2 符が付いていて、ロンすれば食いピンフになり 30 符となる。

東 1 局 東家 ドラ ツモ



手牌(198)には、の明槓の 16 符と、の明槓の 8 符と、の暗槓の 32 符と、の明刻の 4 符と、連風牌の 4 符と、単騎待ちの 2 符と、ツモ符 2 符と符底 20 符がついていて、合計して 88 符があり、切り上げで 90 符となる。

東 1 局 南家 ドラ



門前ピンフの手牌。立直はしないと仮定する。ツモすると 20 符となり、ピンフと門前ツモで 2 翻 20 符ができ、子だから得点は 1500。誰かをロンすると 30 符となり、ピンフだけで 1 翻 30 符ができ、子だから得点は 1000。

A.2 局収支

局収支 (きょくしゅうし) とは、点棒の収支期待値のこと (みーにん, 2017, p. 17)。その求め方は(3)の通り (みーにん, 2017, p. 18)。

$$\begin{aligned}
 \text{局収支} &= \text{和了率} \times \text{和了時得点} \\
 &+ \text{流局率} \times \text{流局時得点} \\
 &- \text{横移動率} \times \text{横移動時失点} \\
 &- \text{放銃率} \times \text{放銃時失点}
 \end{aligned} \quad (3)$$

例え、子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌でどちらか先にあがるという状況で、和了率を 0.5 と、ツモられる確率 (横移動) を 0.25、放銃率を 0.25 と想定し、その局収支は表 54 の通り 1500 となる。

基本的には、局収支の高い方の選択肢を選ぶのは正しい戦術。ですが、観測結果による数値計算に必ず誤差があって、局収支の差が 100 点しかないという状況で局収支の低い方を選ぶのは最善手になる可能性もある (みーにん, 2017, p. 21)。具体的に局収支の差が 400 点

よりも少ない場合は「どちらでもいい」と判断している (みーにん, 2017, p.25)。

B 参考文献

Chiba, Daina (2020) *Riichi Book I*.

chirno (2008) 「牌効率について (リャンカントイツやサンカンチャン等)」, URL: <https://chirno.hatenadiary.org/entries/2008/05/18> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日)。

Feng (2018) *Intermediate Riichi Strategy*.

G・ウザク (2016) 『麻雀傑作「何切る」300 選』, 三才ブックス。

—— (2019) 『ウザク式 麻雀学習 牌効率』, 三才ブックス。

manboo (2013) 「イーシャンテンの牌理 (1) | 無料ネット麻雀戦術書」, URL: <http://beginners.biz/pairi/pairi13.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日)。

nisi (2014a) 「とりあえず麻雀研究始めてみました ノーチャンスワンチャンス」, URL: <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-117.html> (アクセス日: 2023)。

—— (2014b) 「真ん中無筋カンチャンリーチのみの是非」, URL: <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-164.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日)。

tomo sann (2022) 「麻雀の攻守ともに重要!! ~一向聴 (イーシャンテン) の種類を考える~ 麻雀大好きともさんブログ」, URL: https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majan-ishanten (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日)。

お知らせ (2020) 『世界最強麻雀 AI Suphx の衝撃』, マイナビ出版。

ひいい (2005) 「2-04 牌効率」, URL: <http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/2-04paikouritsu.htm> (アクセス日: 2023 年 5 月 28 日)。

みーにん (2017) 『「統計学」のマージャン戦術』, 竹書房。

みーにん・梶本琢程 (2019) 『知るだけで強くなる麻雀の 2 択』, 竹書房。

ゆうせー (2021) 「初心者の方が知らない 11355 をさばくコツを 10 分強でマスター! ~初心者から上級者まで! ~リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 14 回」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cR4bJxaShX0> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日)。

- (2022a) 「まだ間違った牌を切ってるんですか...? 112246 のさばき方徹底講座! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 47 回~, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iEtFXGbAHE8> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022b) 「永久保存版 誰でも赤 578 がさばけるコツを説明! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 43 回~, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5Lx03nDGk0w> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022c) 「苦節 20 年。やっと発見した 6889 の法則を紹介します。~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 48 回~, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4jeri6yDIkA> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022d) 「衝撃の結果が?! 一生使える基準付き! 134 ドラ 1 は何を切る? ~役牌ポン編~明日から使える麻雀戦術講義! 36 回目, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VxUirDseXPw> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022e) 「土田浩翔は正しかった! 極悪形 2468 の攻略法! ~初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 42 回~, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- ツケマイせんせい (2014) 「シャボかカンチャン論争 | ツケマイせんせいの哲学する麻雀」, URL: <https://ameblo.jp/nyanyami2011/entry-11764202490.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 25 日).
- ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンターツ」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014b) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カンチャンターツ」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 13・トイツ落とし」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section013.html> (アクセス日: 2023 年 7 月 28 日).
- (2014d) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 45・2 面子余剰牌形」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section045.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014e) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 47・2 面子余剰牌形か完全形の選択 1」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section047.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014f) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複合ターツ 1」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014g) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複合ターツ 2」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014h) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチャンターツ」, URL: <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- 綾鷹 (2020) 「愚形リーチのみ」, URL: https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de (アクセス日: 2023 年 5 月 8 日).
- 石橋伸洋 (2015) 『黒いデジタル麻雀~現代流データ戦術を斬る~』, マイナビ出版.
- 多井隆晴 (2021) 『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015) 『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイナビ出版.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a) 『麻雀・序盤の鉄戦略: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- (2017b) 『麻雀・鉄押しの条件: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 平澤元気 (2019) 『鳴きの教科書』, マイナビ出版.
- (2021) 『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル』, マイナビ出版.
- 堀内正人 (2015) 『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉社.